

KC桌面——外资精译

中国AIDC与供应链

- 我们预计，随着模型训练和推理需求增长，2028年AI算力需求将是2025年的5倍……

- ……这将使AI数据中心（AIDC）及交换机等各环节的供应链参与者受益

◆ 我们在独立报告中首次覆盖锐捷网络和润泽科技，均给予买入评级

强劲的AI算力需求。我们估计，受大语言模型训练和推理需求的爆发式增长推动，中国AI算力需求将蓬勃发展，到2028年达到约5GW，约为2025年的5倍。国内超大规模云服务商正迅速增加资本开支，字节跳动、阿里巴巴和腾讯2025年的合计支出达到3460亿元人民币，并将在2026年翻番以上至超过7000亿元人民币（见图表6）。这仍远低于美国同行的支出强度，表明增长潜力巨大。领先的AIDC运营商和关键供应链参与者（如交换机供应商）应会受益。

AI网络升级。我们认为数据中心交换机（网络的高速流量控制器）的潜在市场规模到2030年将达到1180亿元人民币，意味着2025-2030年复合年增长率为28%，驱动因素包括：1）由于GPU集群规模扩大，网络结构中增加了更多层级；2）交换机端口速率升级可能推高产品价格；3）规模化交换机（连接机架内GPU）随着SuperPOD渗透率提升成为新的收入驱动力。向这些SuperPOD集群架构的转变提高了技术门槛，并提升了润泽科技等专业AIDC运营商的价值，我们预计其在国内数据中心领域的市场份额将从2025年的6%升至2028年的9%；锐捷网络在中国数据中心交换机市场的份额将从2025年的21%升至2028年的24%。

出海机遇。长期来看，国内IDC运营商有潜力通过“token出口”服务全球推理需求，利用中国模型的成本效率、中国西部丰富的低成本绿色电力以及较低的建设和机电设备成本。

看好润泽科技和锐捷网络（均给予买入评级）。受益于AI算力繁荣，我们预计润泽科技AIDC收入将强劲增长，2025-2028年EBITDA复合年增长率为43%，利润率改善。我们预计锐捷网络将在快速增长的数据中心交换机市场中获取份额，并且由于规模经济改善，其净利润率将从2025年的5%提升至2028年的10%。请参见我们今日发布的关于润泽科技和锐捷网络的首次覆盖报告。

图表1. 首选股票的评级、目标价、财务数据和估值

来源：Wind、HSBC前海证券估计。注：股价截至2026年6月18日收盘。TP - 目标价；nm = 无意义

需求强劲，供给有限

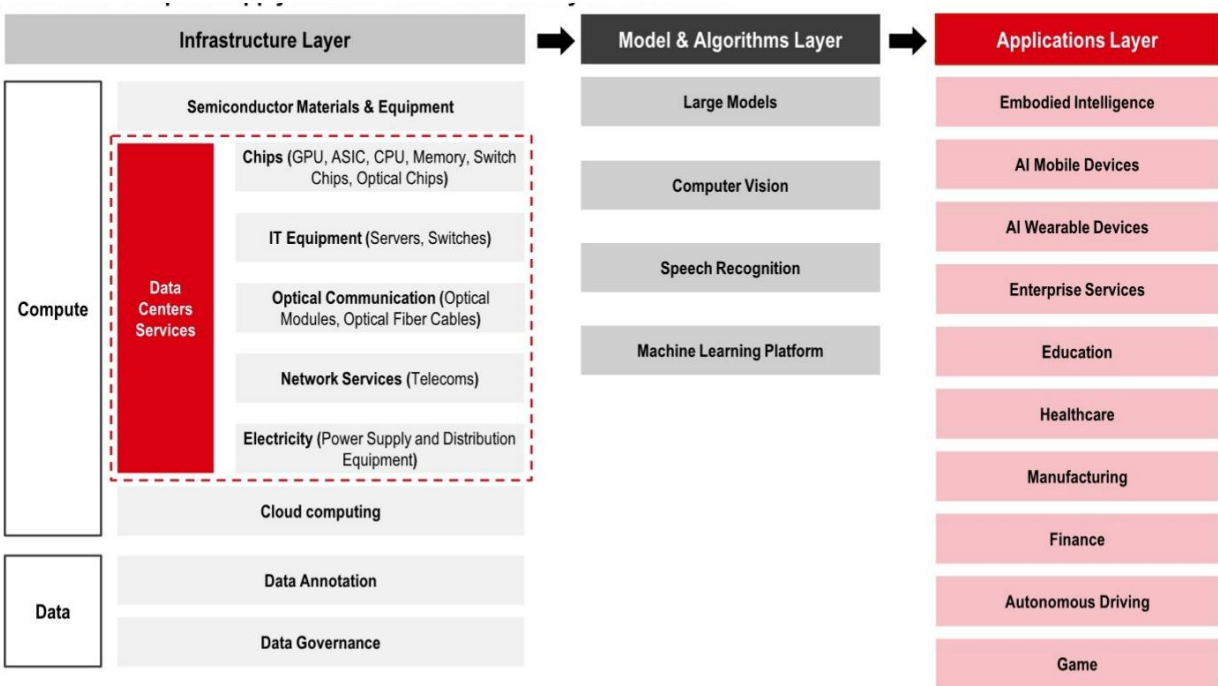
- 强劲的token消耗带来旺盛的算力需求，利好AIDC参与者
- GPU租赁业务（GPUaaS）的价格上涨可能持续，领先者获取市场份额
- 下一步是token持续出海

强劲的token消耗带来旺盛的AIDC需求

AIDC是AI算力的核心基础设施

我们认为AIDC是AI算力供应链的关键环节之一。作为算力的物理基础设施，AIDC处理数据并连接硬件与软件。

图表2. AI算力供应链：数据中心是关键基础设施



图表 1

来源：公司数据、HSBC前海证券

由于1) 强劲的AI需求和2) 有限的GPU及AIDC容量供给，GPU租赁（GPUaaS）业务在中国和美国都相当流行。一些传统互联网数据中心（IDC）/AIDC参与者已进入这一业务。我们在下方列出了几家GPUaaS业务。我们认为，与自建GPU基础设施相比，GPUaaS提供了多重优势，包括：1) 相比自建，更容易/更快获取高端GPU；2) 所需投资更少，因为租赁对企业而言是运营支出而非资本支出。

图表3. 数据中心与GPU租赁业务模式比较

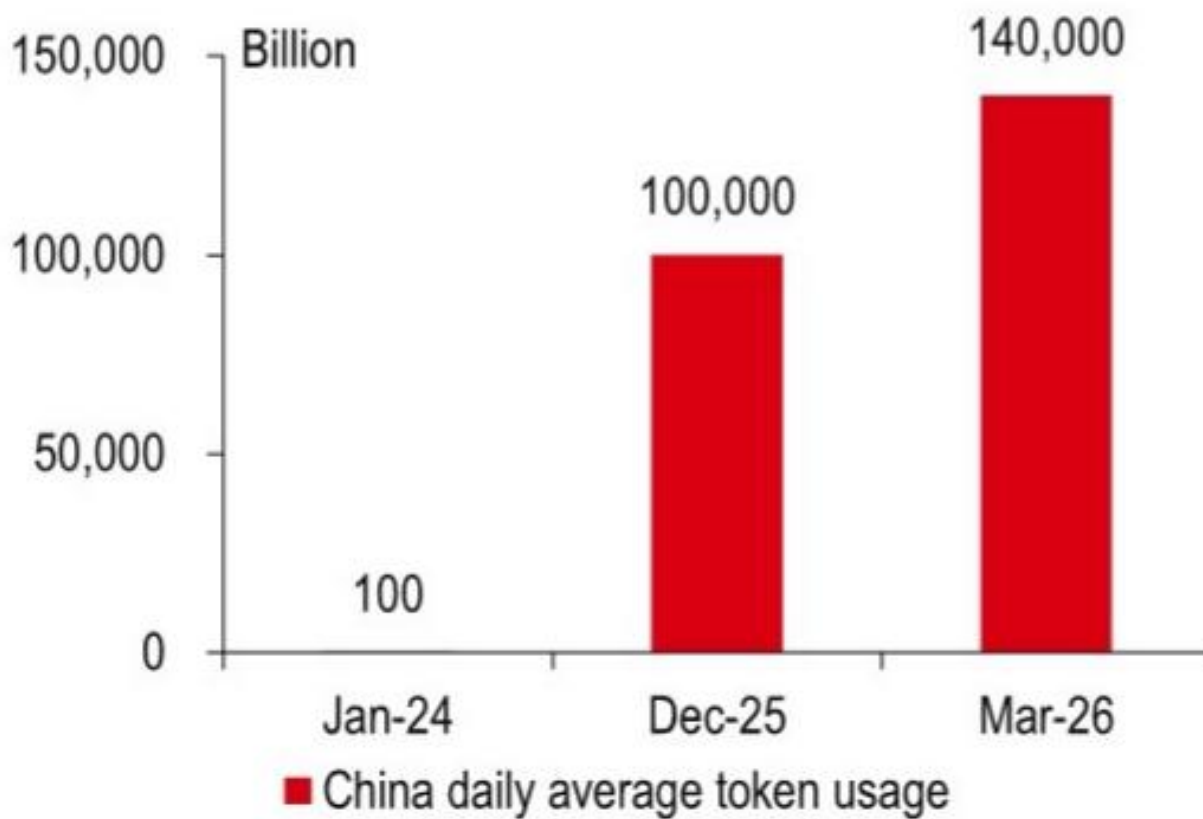
来源：公司数据、HSBC前海证券

强劲的算力需求将推动加速增长；我们预计中国智能算力2025-2028年复合年增长率为74%，2028年达到5GW

随着2026年更先进模型的发布，token消耗呈现强劲增长。根据国家数据局数据，2026年3月中国每日token消耗量达到140万亿，较2025年12月增长40%。此外，IDC估计，全球智能体token使用量将从2025年的0.0005 Peta增长至2030年的152,667 Peta（ 10^{15} ）。生成式人工智能（GAI）渗透率提升和强劲的token使用增长潜力带来了AI算力的强劲需求，因此云服务商/互联网公司提高了资本开支。值得注意的是，根据公司指引和媒体报道，中国超大规模云服务商2026年总资本开支将翻番以上至超过约7000亿元人民币（见图表6）。

由于GAI渗透仍处于早期阶段，我们预计强劲的算力需求将持续，并预计中国智能算力（@FP16，即16位二进制浮点数格式）到2028年将增长至超过12 ZFLOPS（ 10^{13} EFLOPS），接近2025年的8倍。此外，我们预计中国智能算力数据中心需求2025-2028年复合年增长率为74%，到2028年达到约5.4GW。拥有更多储备/运行容量的AIDC参与者将受益。

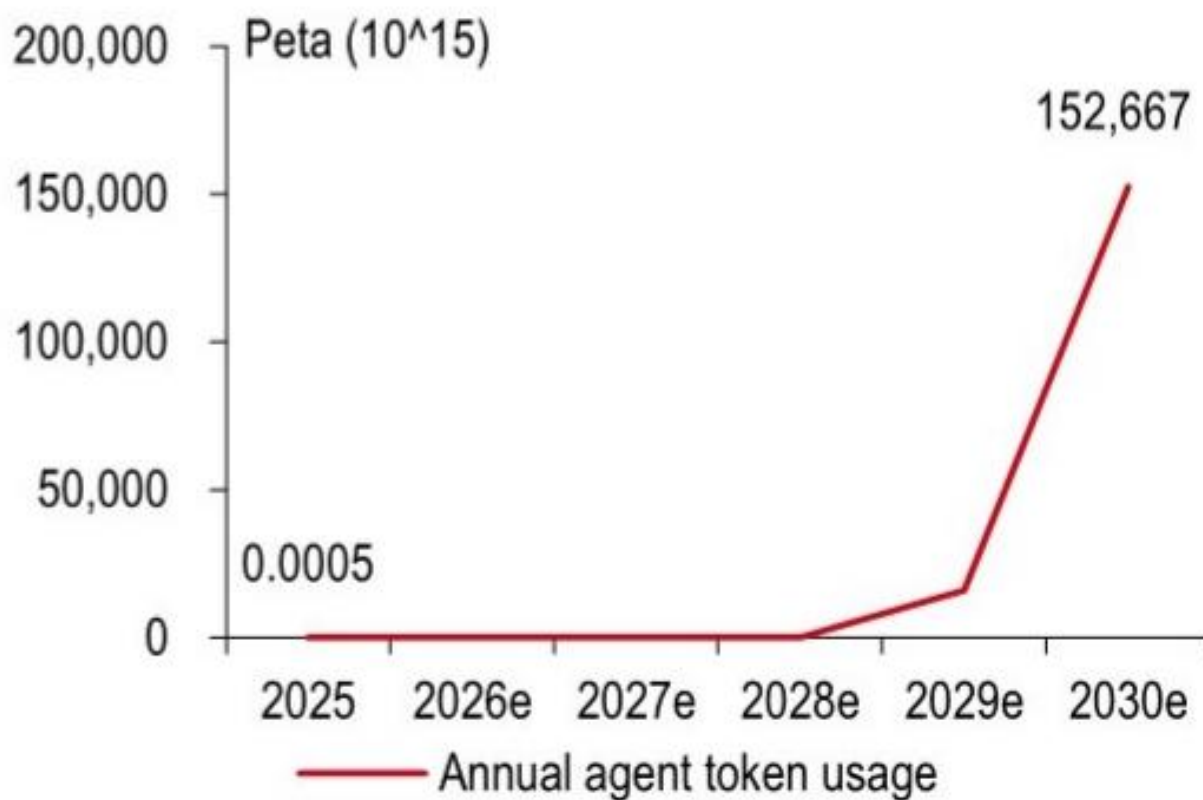
图表4. 过去两年中国每日token使用量强劲增长



图表 2

来源：国家数据局、HSBC前海证券

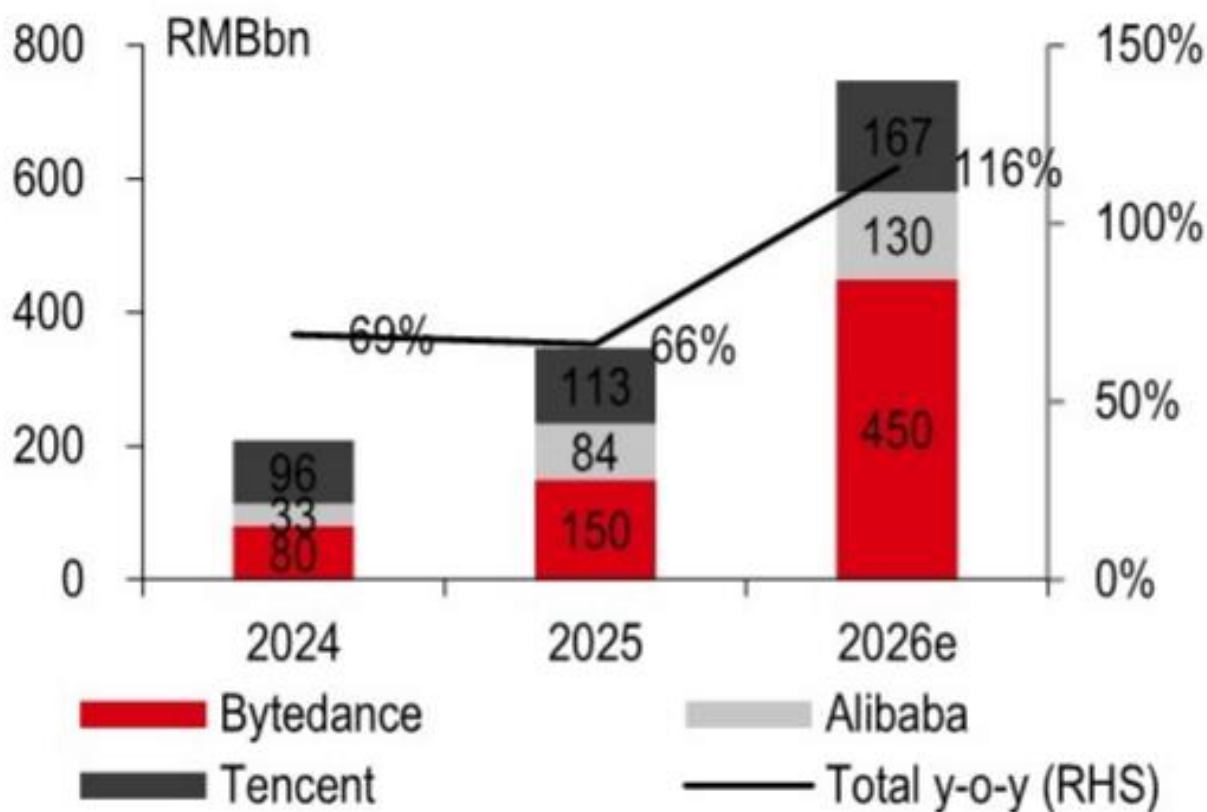
图表5. IDC估计全球智能体token使用量到2030年将增长至152,667 Peta



图表 3

来源：IDC估计、HSBC前海证券

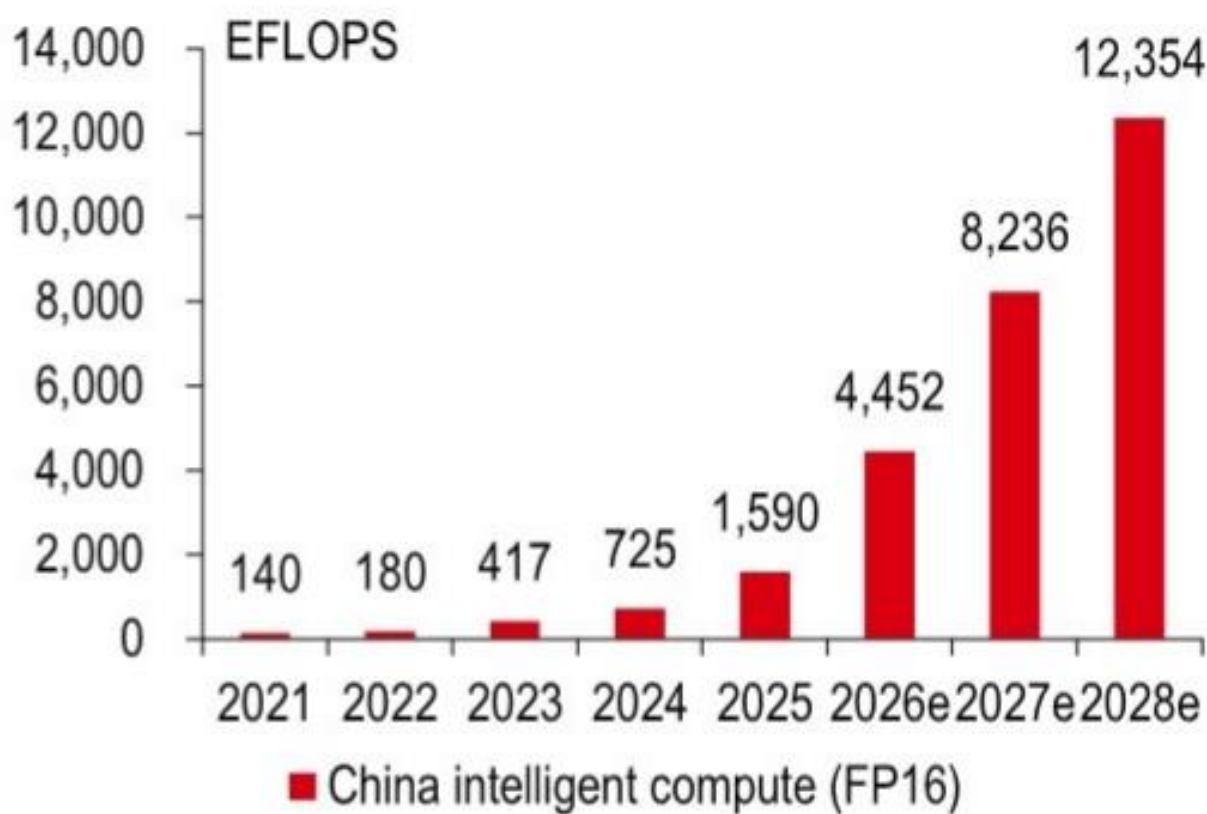
图表6. 中国云服务商持续提高资本开支



图表 4

来源：公司数据（资本开支指引）、路透社（2025年12月23日）、彭博（2026年5月）、南华早报（2026年5月9日）、HSBC前海证券

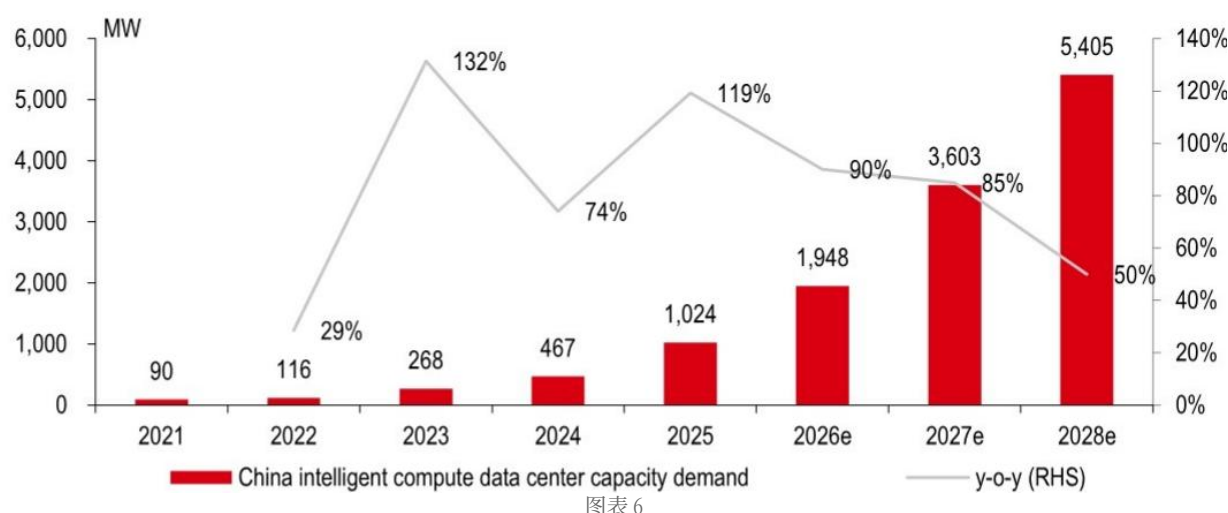
图表7. 我们预计中国智能算力到2028年将增长至约12,354 EFLOPS (@FP16)



图表 5

来源：工信部、中国信通院、IDC、HSBC前海证券估计

图表8. 我们预计中国智能算力数据中心需求2025-2028年复合年增长率为74%，到2028年达到约5.4GW

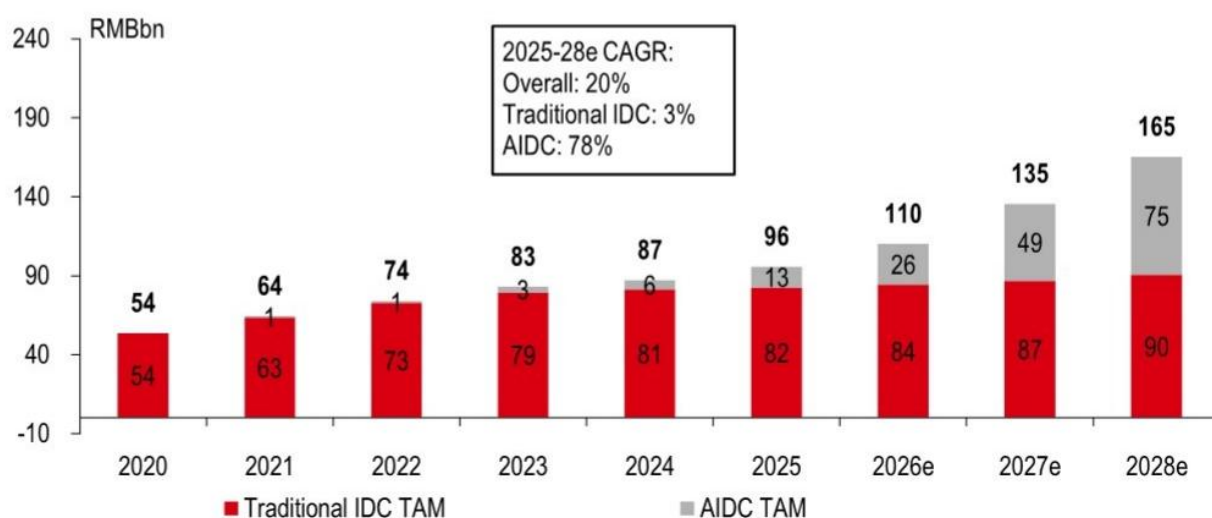


图表 6

来源：工信部、中国信通院、IDC、英伟达、HSBC前海证券估计

基于1) 我们上述对中国智能算力数据中心容量的预测以及主流英伟达GPU服务器/计算托盘等的算力规模和定价；以及2) 润泽科技每MW数据中心运营收入，我们预计中国数据中心市场到2028年将达到1650亿元人民币。具体而言，我们预计AIDC市场2025-2028年复合年增长率为78%，到2028年达到750亿元人民币。

Exhibit 9. 中国第三方数据中心市场规模/增长



图表 7

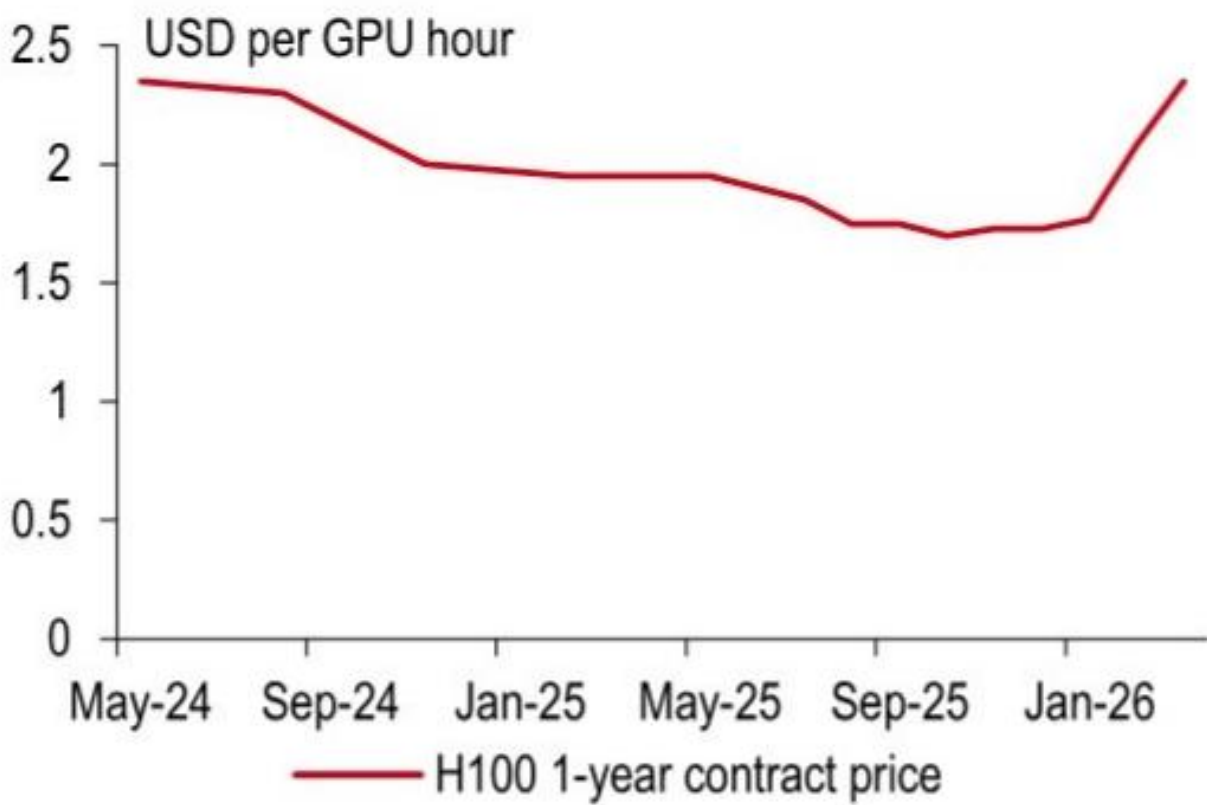
资料来源：工信部、中国信通院、IDC、润泽科技公司数据、HSBC前海证券预测

供给是瓶颈；领先者将获取市场份额

我们预计智算中心将面临供给短缺；GPU即服务应会强劲增长 由于强劲的AI需求以及有限的GPU和智算中心容量供给，自2025年以来，GPU即服务市场持续涨价。值得注意的是，英伟达H100租赁价格已从每GPU每小时12元人民币上涨至每GPU每小时17元人民币，涨幅约40%。同时，领先的云服务提供商也已宣布云服务涨价。

新建智算中心通常需要18-24个月的建设与利用率爬坡周期（资料来源：润泽科技公司数据）。根据第三方智算中心容量规划，我们预计供给短缺将持续，GPU租赁业务应会持续增长。提供GPU租赁服务的智算中心厂商（如润泽科技和光环新网，见Exhibit 3），将继续受益于供给紧张的局面。

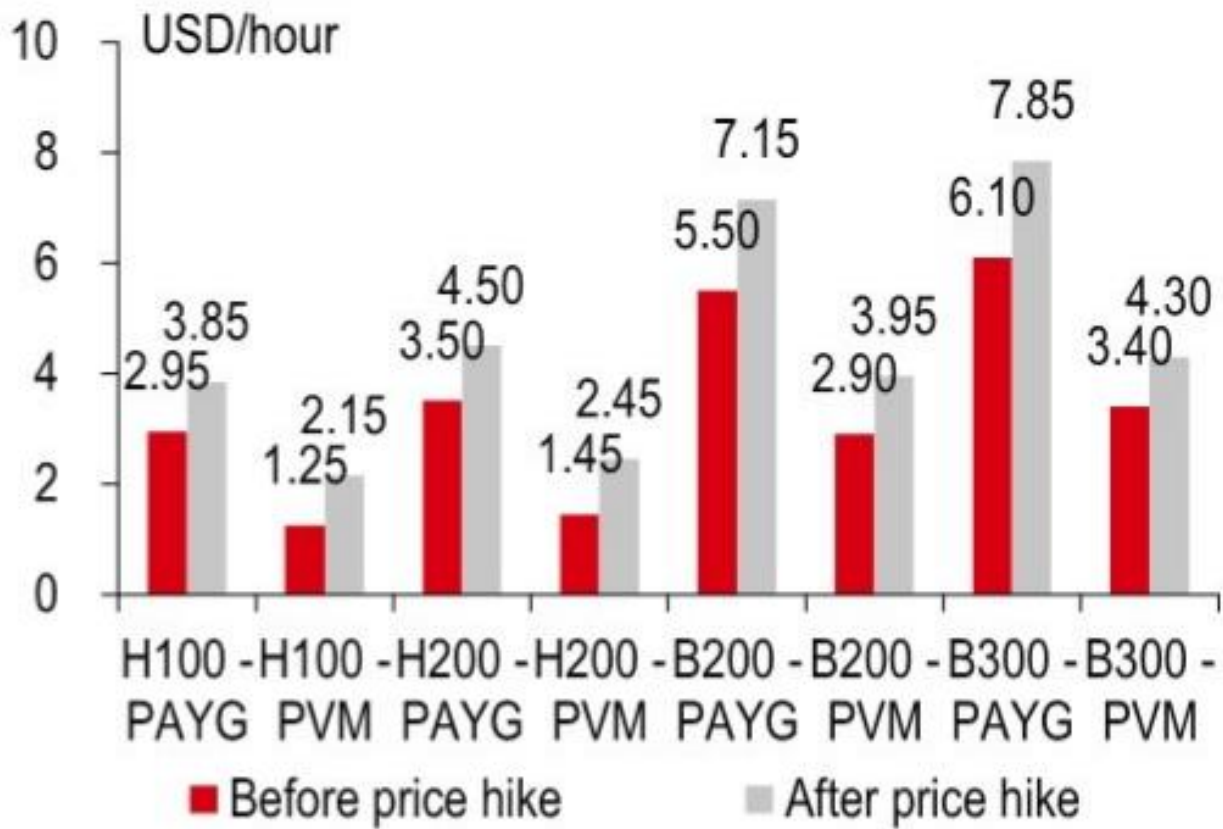
Exhibit 10. H100一年期租赁价格自2026年以来持续上涨



图表 8

资料来源：SemiAnalysis GPU定价指数、HSBC前海证券

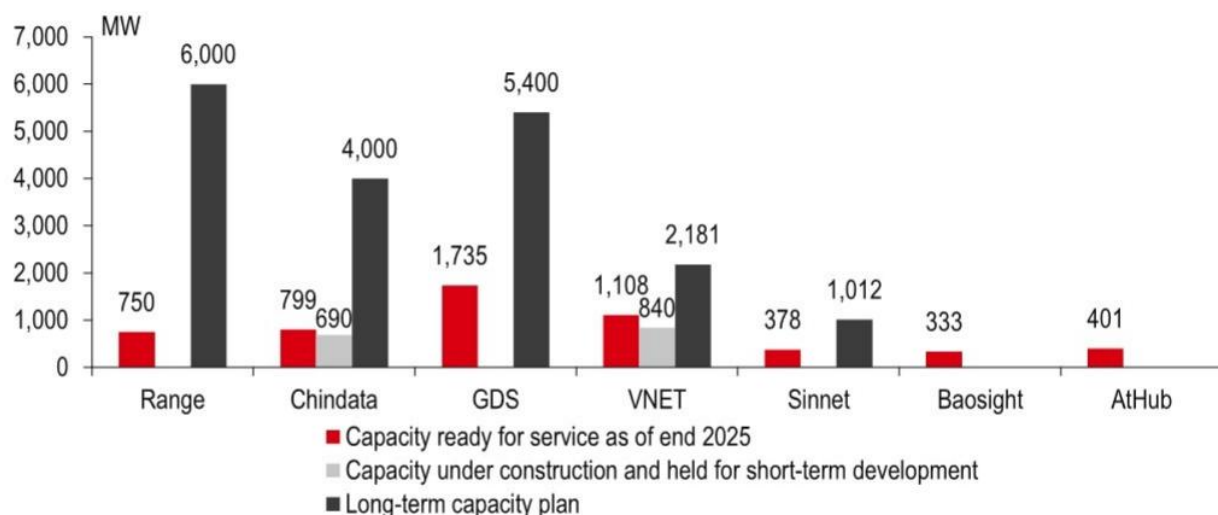
Exhibit 11. Nebius在2026年5月进一步上调其GPU租赁价格



图表 9

资料来源：Nebius、HSBC前海证券

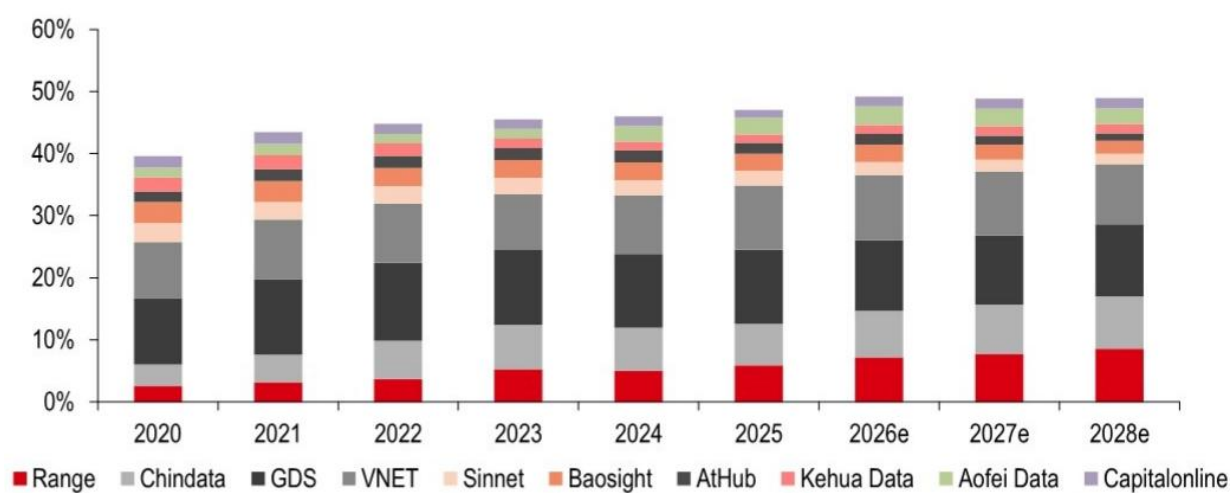
Exhibit 12. 自2026年第一季度以来，多家云服务提供商已宣布云服务涨价



图表 10

资料来源：公司数据、HSBC前海证券

Exhibit 13. 领先第三方IDC供应商在役IT容量及规划概览



图表 11

资料来源：公司数据、HSBC前海证券

SuperPOD集群架构提升智算中心运营商的价值主张

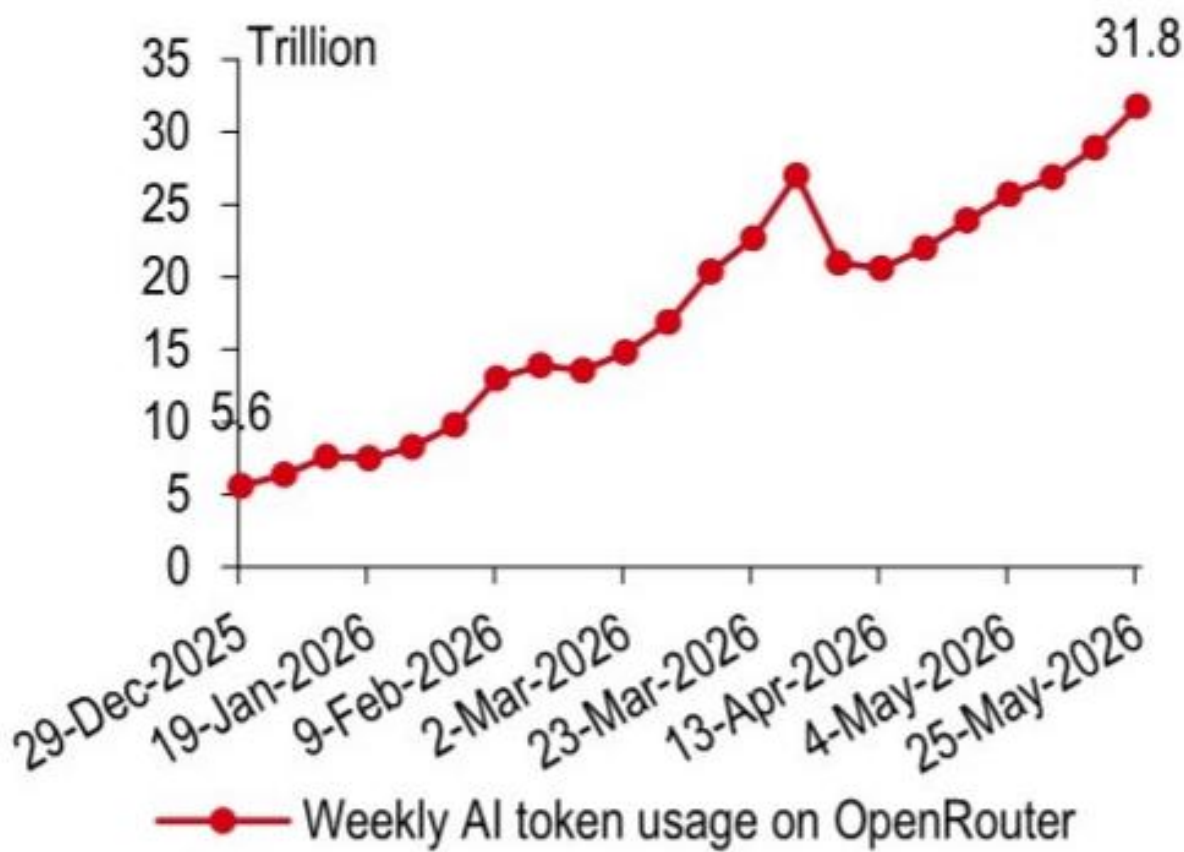
在智能计算时代，集群网络通信瓶颈已成为AI训练和推理的核心制约因素。然而，高度集成的SuperPOD架构可以突破规模、性能和可靠性方面的瓶颈。SuperPOD是一种技术架构，通过高带宽互连将多个GPU聚合到一个机架内的单个SuperPOD中，从而实现大规模并行训练。

这一技术飞跃正在推动数据中心在冷却、供电容量、楼层承重能力、天花板高度和网络架构方面产生新需求。具备强大技术能力和资本资源的领先供应商更有能力获得SuperPOD数据中心订单，从而加速市场份额的整合。

此外，SuperPOD数据中心的价值主张正在多个维度扩展。以润泽科技为例，其智算中心业务尚未大规模部署SuperPOD解决方案，高性能服务器仍是其主要设备。然而，其2025年每兆瓦部署容量的年化收入已达约1500万元人民币，相比传统IDC运营服务产生的约960万元人民币增长了约56%。这为AI数据中心的价值提升提供了早期验证。

我们认为，随着智能代理和大语言模型的使用日益增长，数据中心将演变为“Token工厂”。对长上下文处理和高并发吞吐量的需求正在加剧，这推动智能计算中心提升计算密度、网络带宽和能效。那些拥有充足能源配额储备、高带宽低延迟网络、液冷技术以及可扩展的运营和交付能力的智算中心服务提供商，将在行业上行周期和技术范式持续转变中获得结构性优势，并有望长期持续受益。

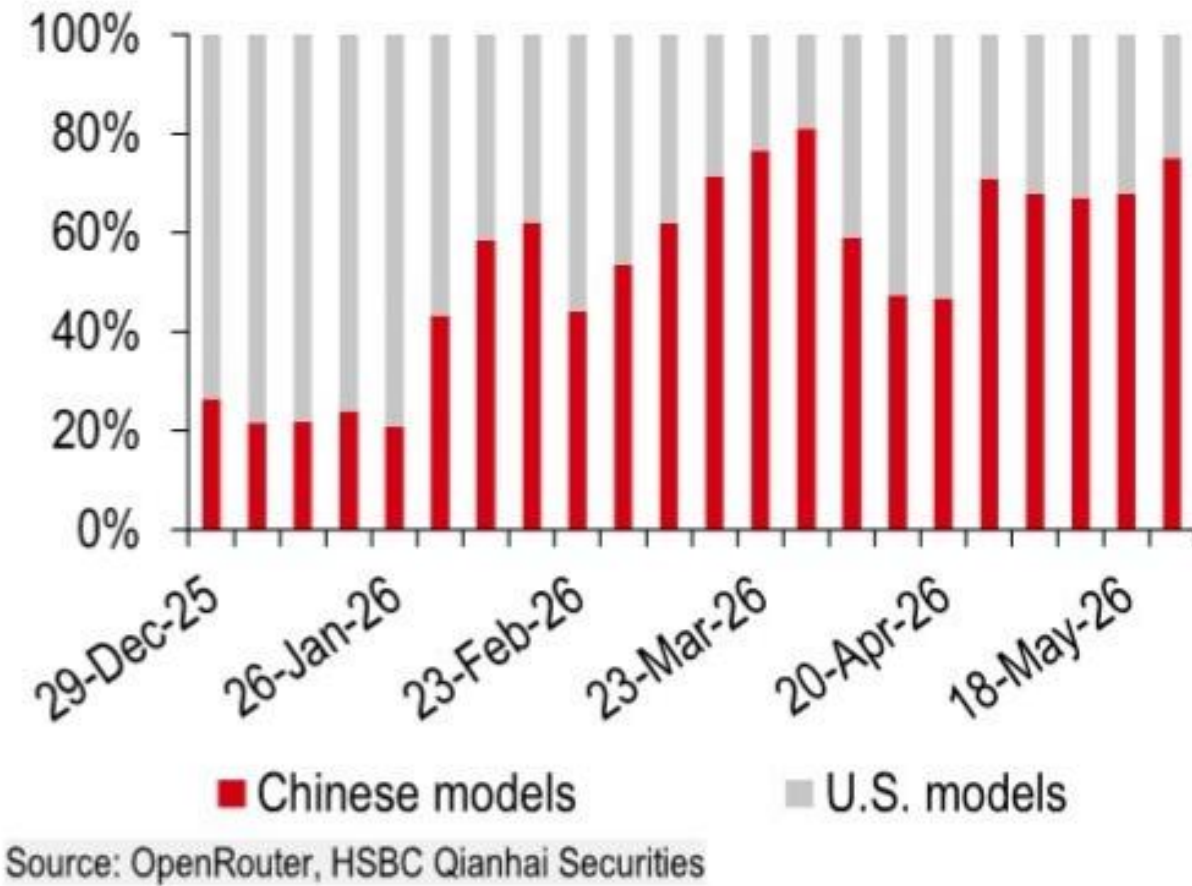
Exhibit 14. SuperPOD对数据中心运营商提出更高要求



图表 12

资料来源：英伟达、华为、HSBC前海证券

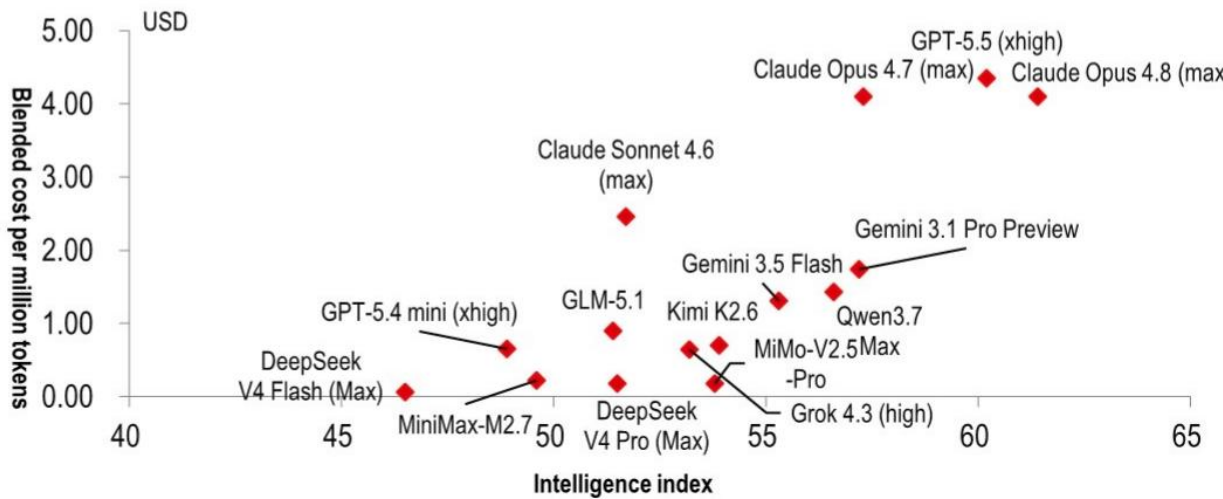
Exhibit 15. 润泽科技在中国第三方数据中心市场份额正在增长



图表 13

资料来源：工信部、中国信通院、IDC、公司数据、Wind一致预期（针对未覆盖上市公司）、HSBC前海证券预测

Exhibit 16. 中国数据中心及GPU即服务供应商概览



图表 14

资料来源：公司数据、HSBC前海证券

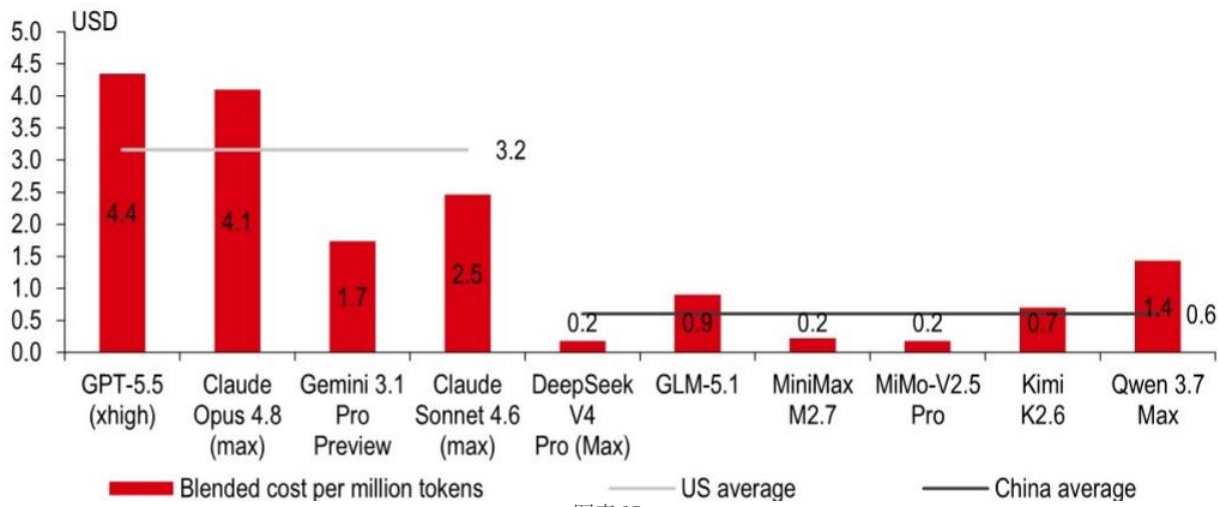
资料来源：OpenRouter、HSBC前海证券

更多上行空间：全球扩张

智算中心运营商：国内大语言模型出海的 key 受益者

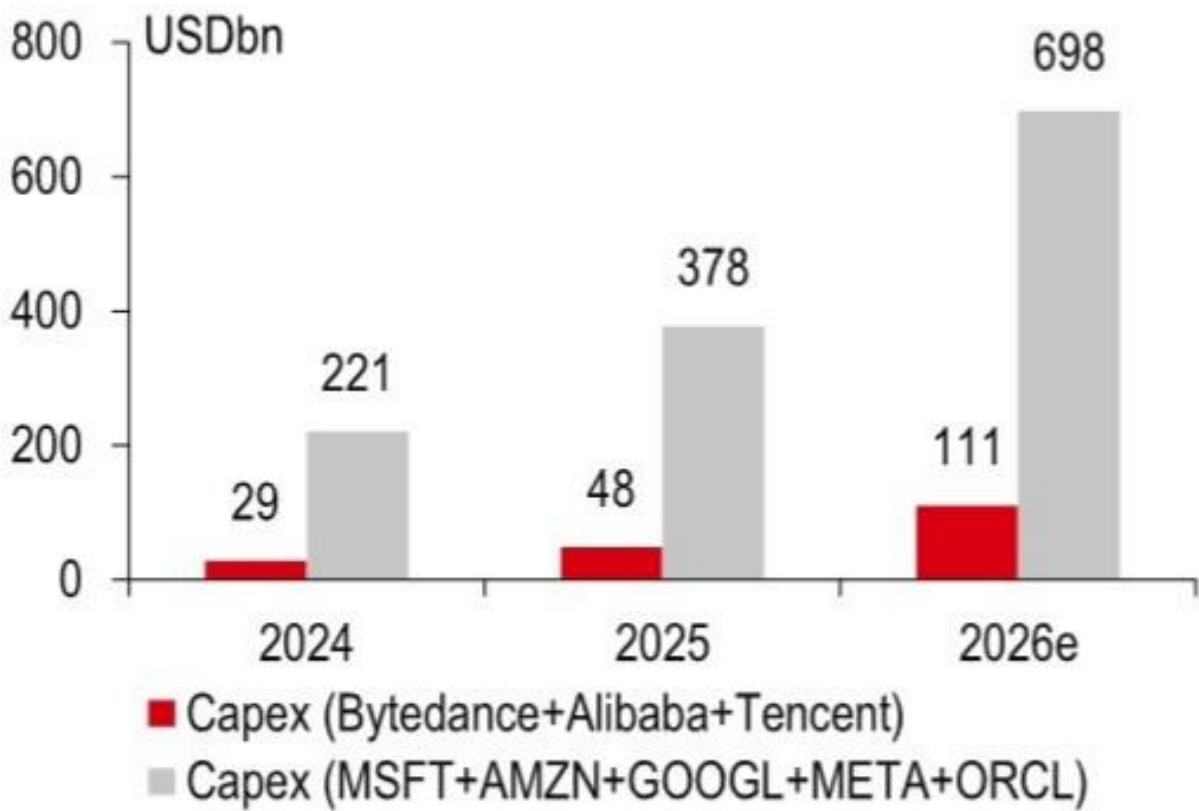
中国领先的智算中心运营商已拓展至海外市场，以支持国内云服务商的海外算力需求。在这个AI时代，随着更先进的国内大语言模型在海外市场获取份额，我们认为智算中心运营商是主要受益者。

Exhibit 17. 自2026年以来，OpenRouter上的每周AI Token使用量激增



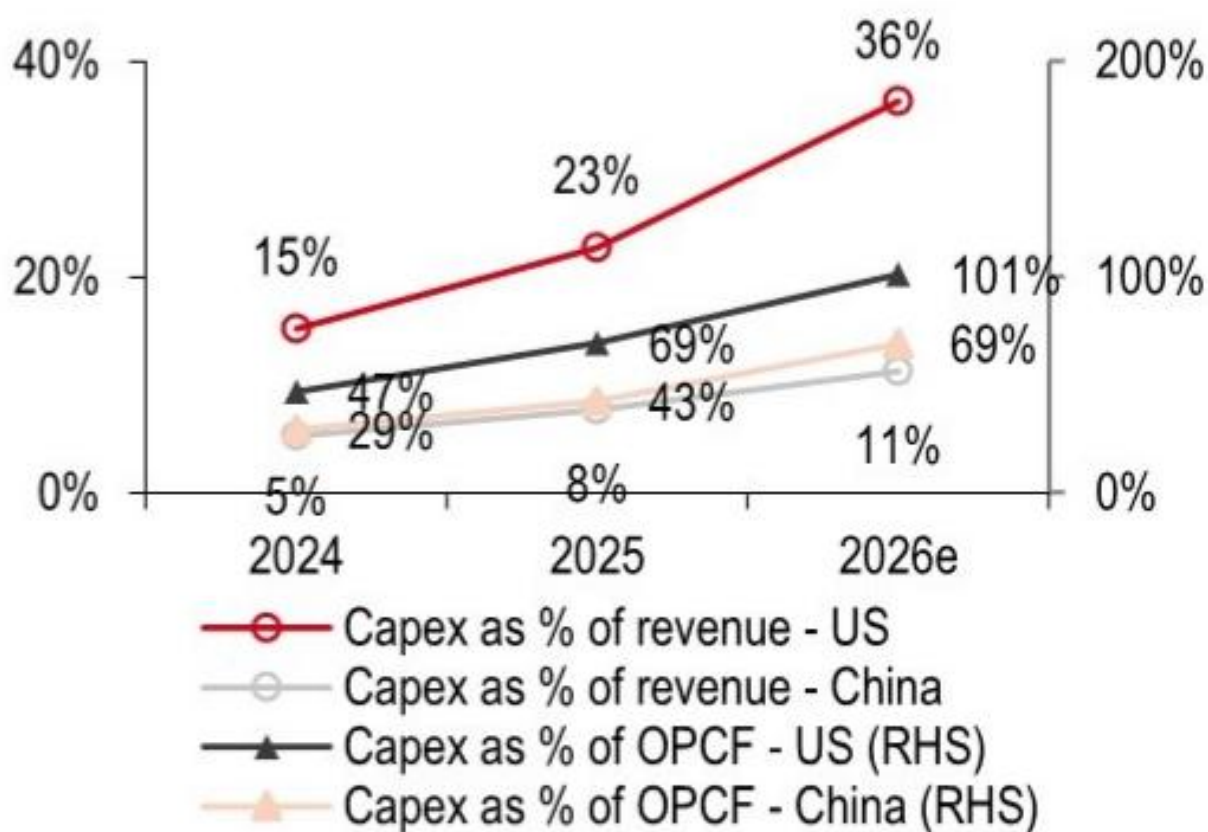
图表 15

Exhibit 18. 自2026年2月以来，中国模型从美国模型手中获得了Token份额



图表 16

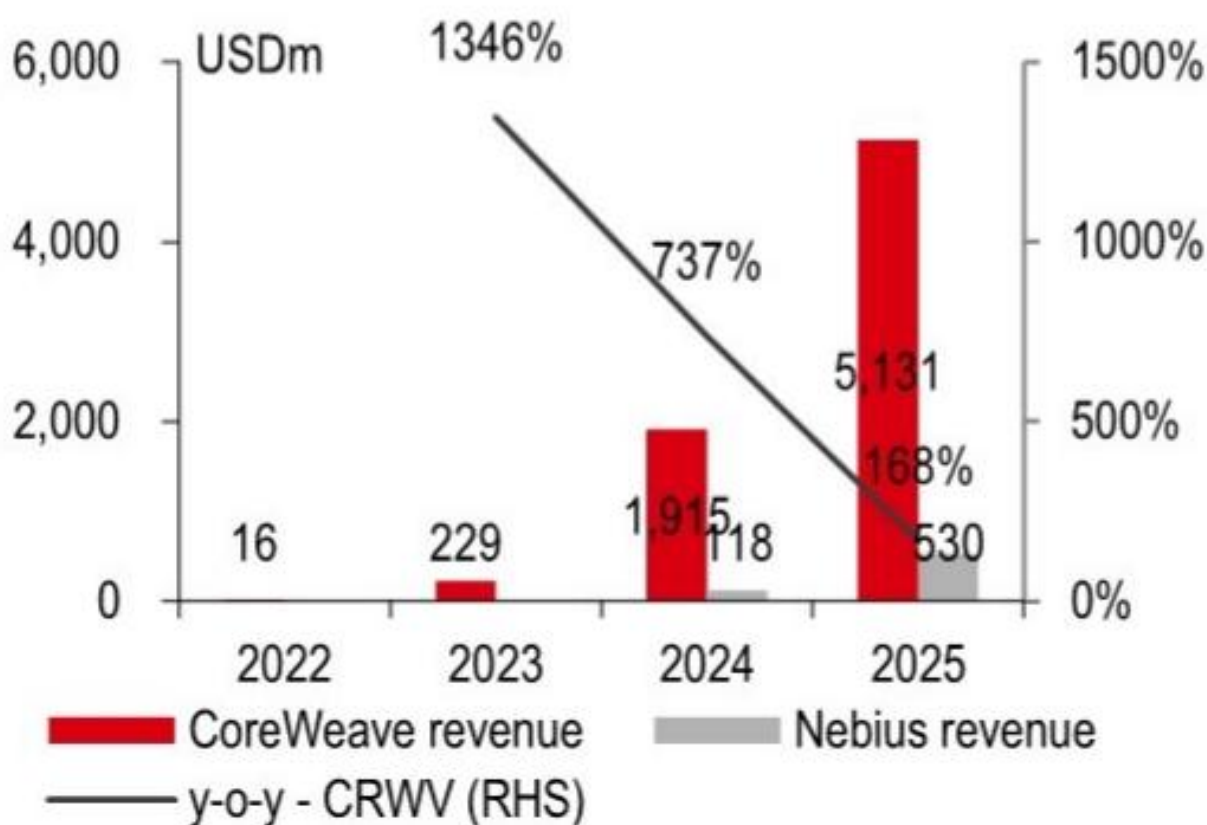
Exhibit 19. 中国顶尖模型在智能指数中表现良好，且成本更低



图表 17

资料来源：Artificial Analysis、HSBC前海证券

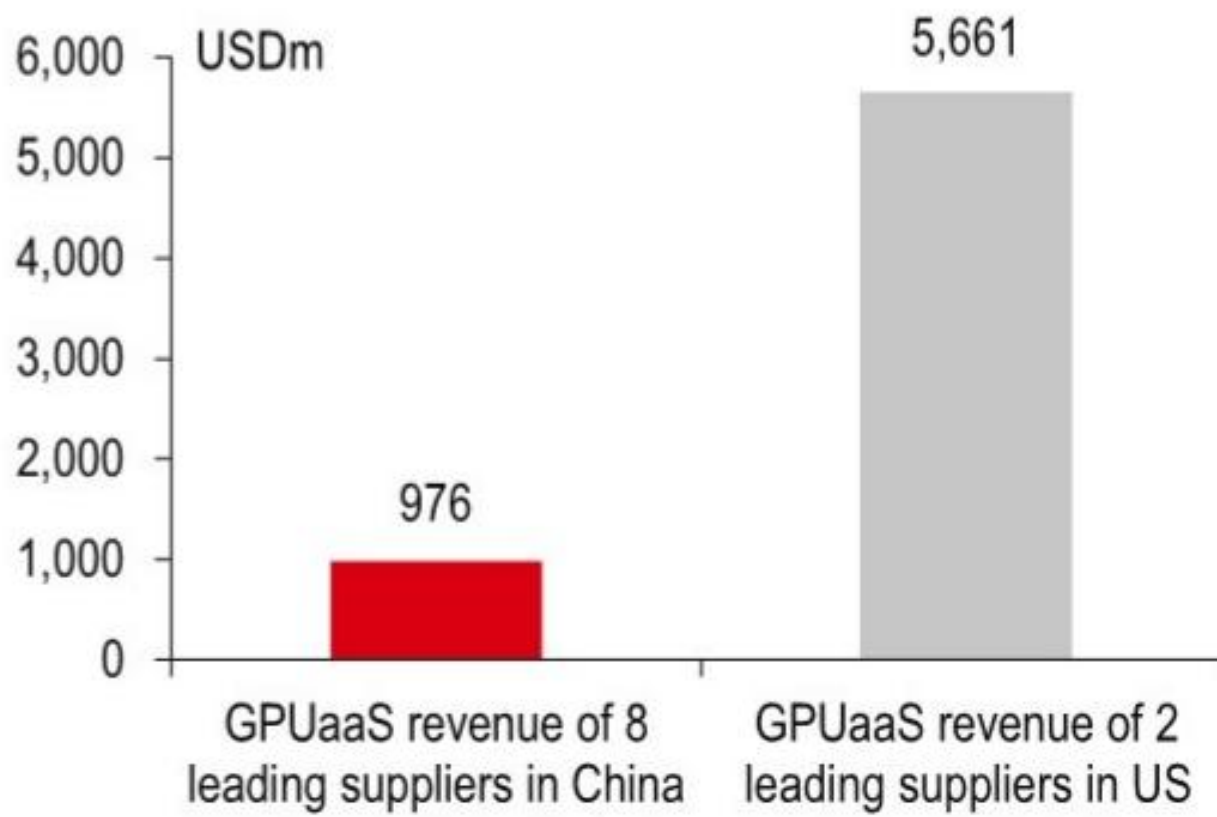
Exhibit 20. 中国顶尖模型的混合API成本仅为美国模型的约20%



图表 18

资料来源：Artificial Analysis、HSBC前海证券 注：混合成本按7:2:1比例（缓存-输入-输出）。

Exhibit 21. 中国大陆数据中心供应商正积极拓展海外业务



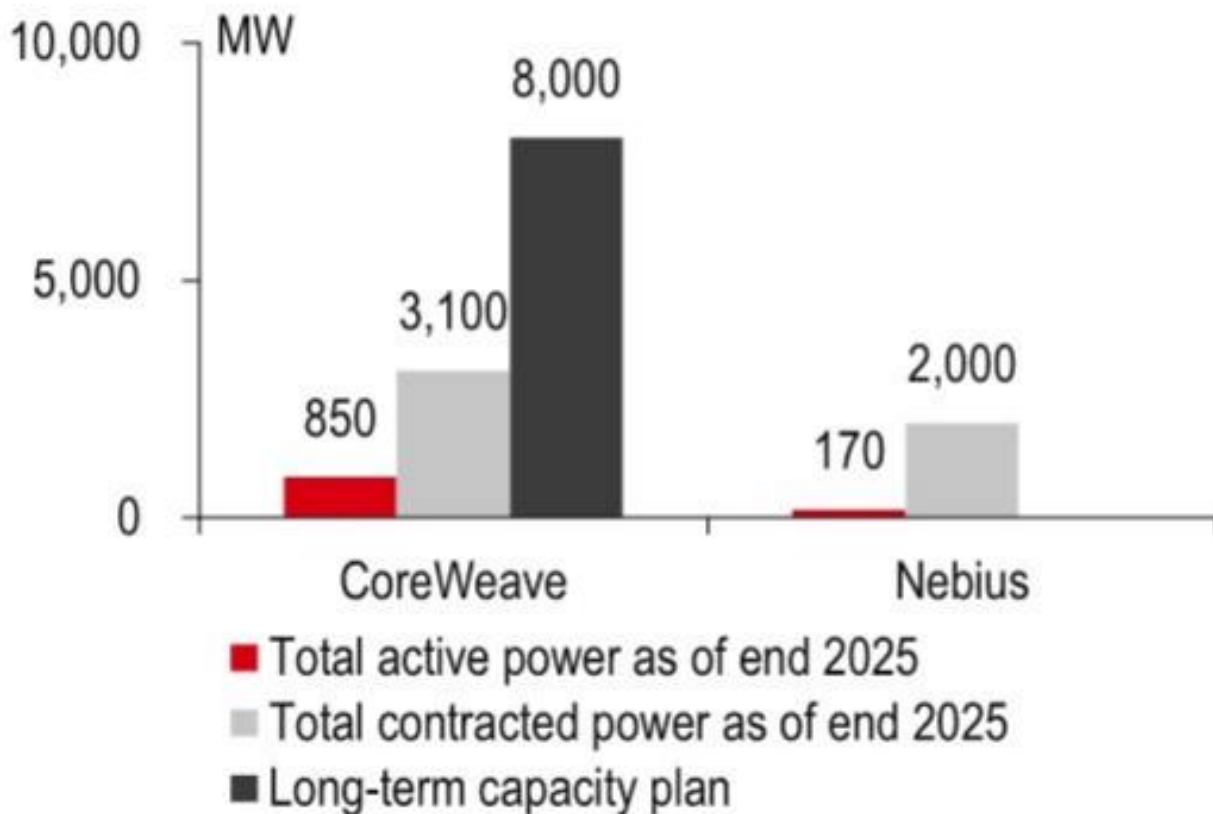
图表 19

资料来源：公司数据、HSBC前海证券预测

Token出海也将惠及智算中心运营商

如前所述，中国不仅拥有领先的成本效益模型，还享有更低的电价（见Ex 32）。随着中国模型与美国模型之间的性能差距缩小，国内AI模型供应商长期内有潜力在海外市场销售Token，这也应使国内智算中心供应商受益。

Exhibit 22. 模型出海与Token出海



图表 20

资料来源：HSBC前海证券

GPU即服务：中国 vs 美国

在云服务提供商资本开支方面，中国有显著上行空间

\- 中国有能源/成本优势；美国拥有更多高端GPU

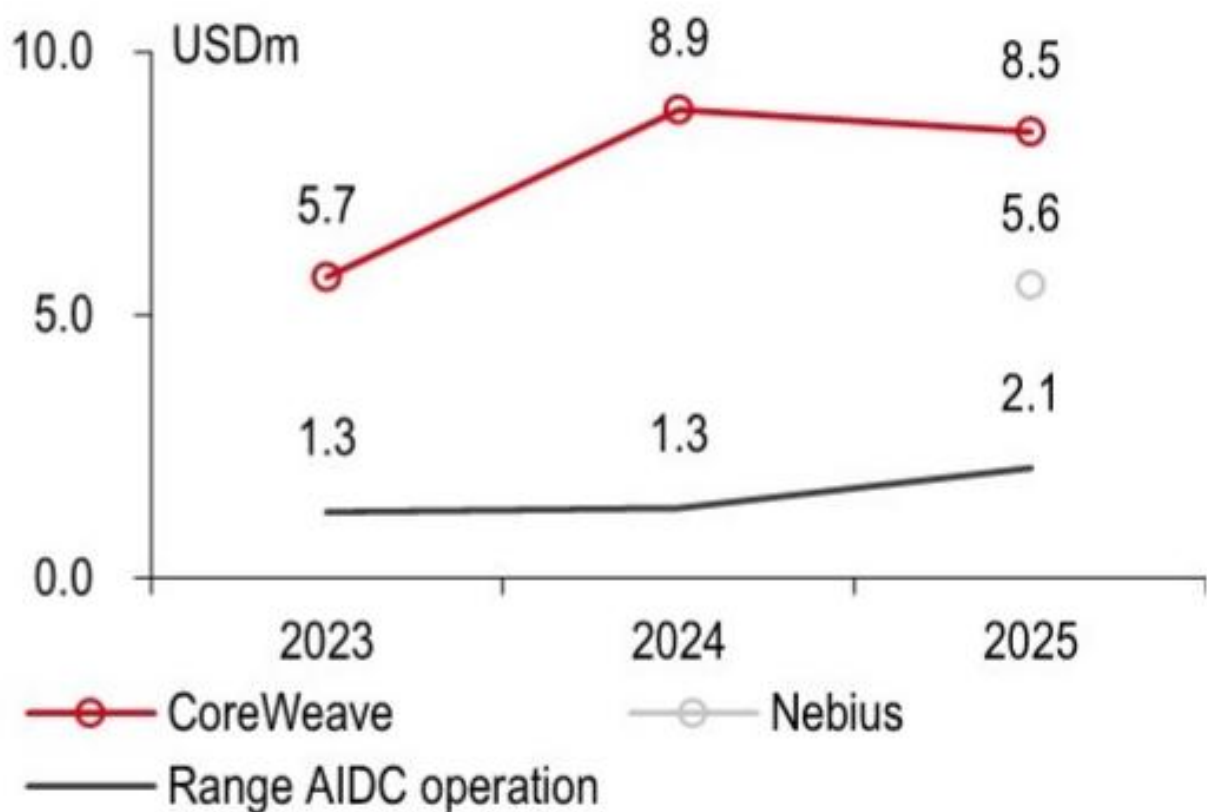
在本章中，我们比较了各种GPU即服务运营指标

GPU即服务指通用GPU租赁，这一概念因持续涨价而在中美两国都引起了投资者关注。在本节中，我们深入探讨这两个市场的GPU即服务市场。

云服务提供商资本开支：中国有显著上行空间

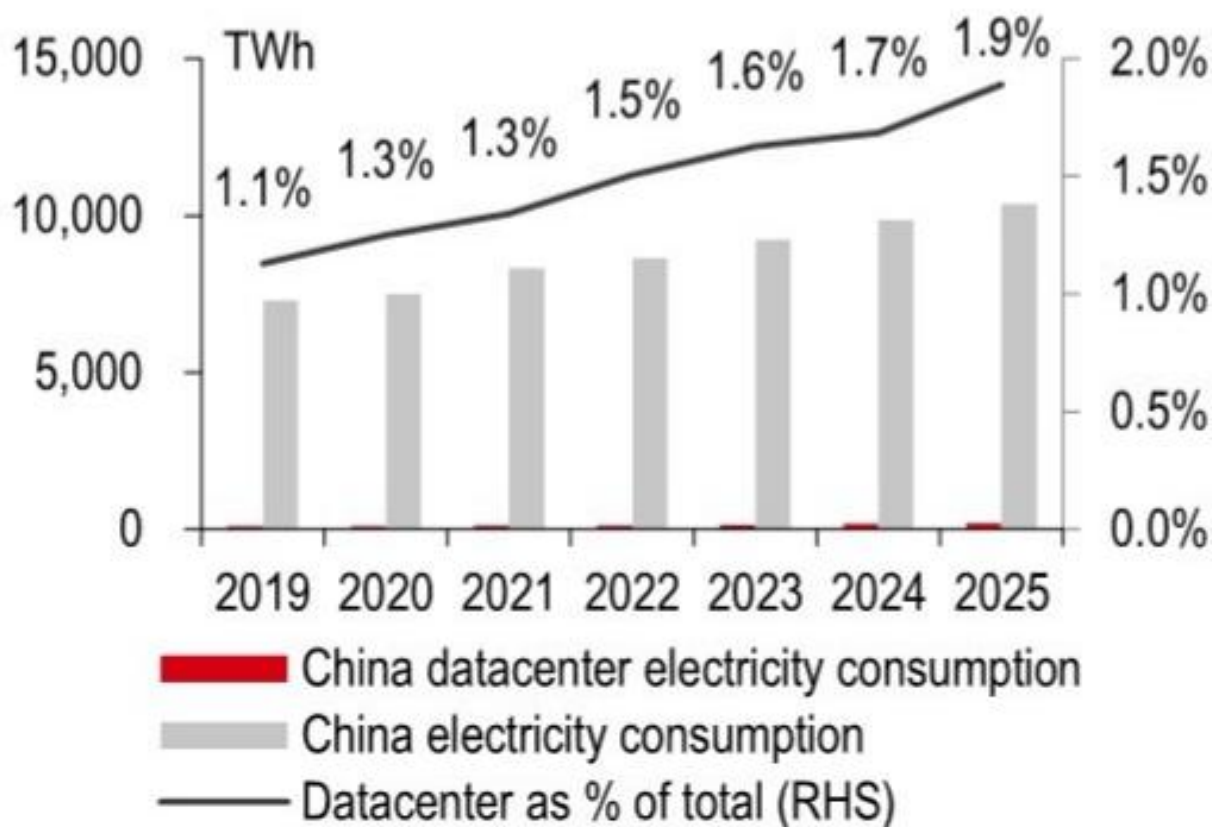
字节跳动、阿里巴巴和腾讯共同指引2026年资本开支超过约7000亿元人民币（见Ex 6）（约1110亿美元），约为美国超大规模云服务提供商资本开支的16%，显示出巨大的增长潜力。我们认为中国的GPU即服务市场处于早期阶段，AI渗透率的提升应会在未来数年推动强劲增长。

Exhibit 23. 中国超大规模云服务提供商的资本开支在绝对数字上与美国同行相比存在显著差距



图表 21

资料来源：公司数据（中国超大规模云服务提供商资本开支指引）、路透社（2025年5月23日）、彭博（2026年5月27日）、南华早报（2026年5月27日）、彭博一致预期（美国超大规模云服务提供商资本开支）、HSBC前海证券 Exhibit 24. ...在占收入和经营现金流比例方面也存在差距

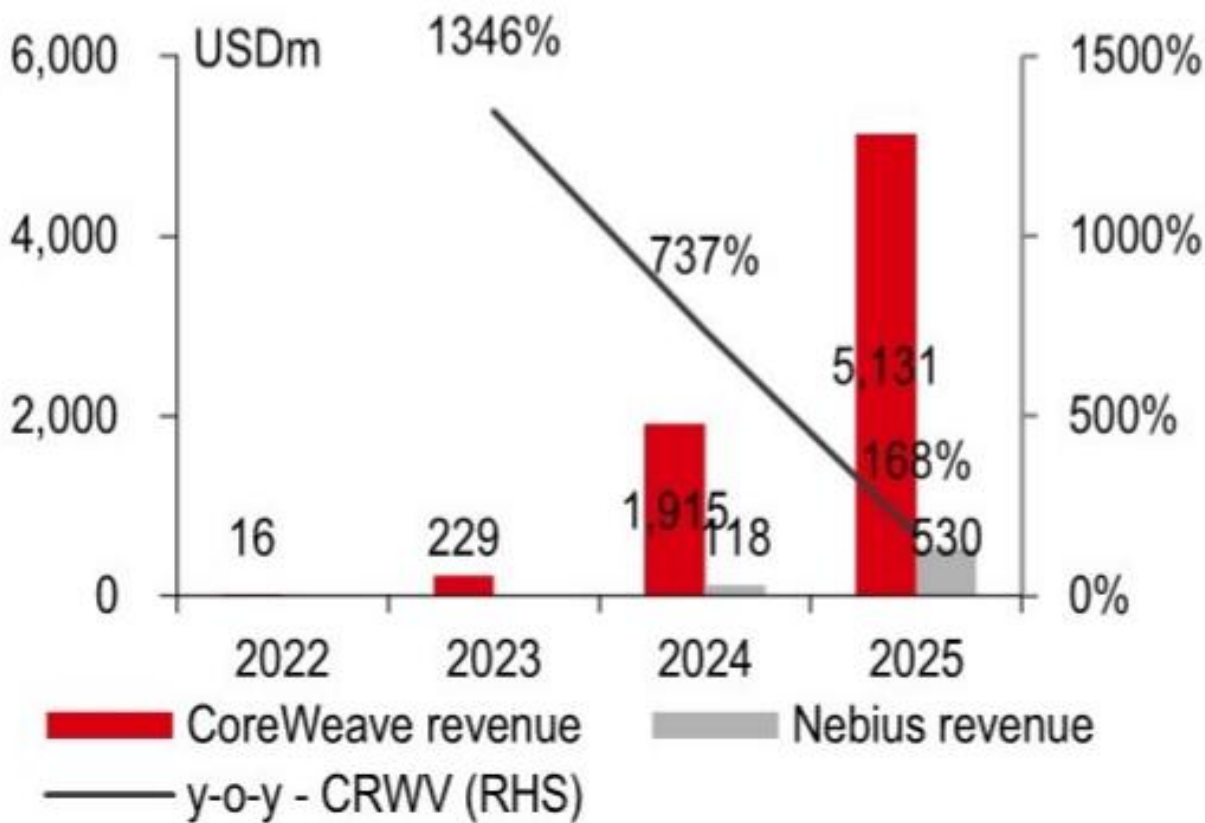


图表 22

资料来源：公司数据（中国超大规模云服务商资本开支指引）、路透社（2025年5月23日）、彭博（2026年5月27日）、南华早报（2026年5月27日）、彭博一致预期（营收、经营性现金流、美国超大规模云服务商资本开支）

、HSBC前海证券

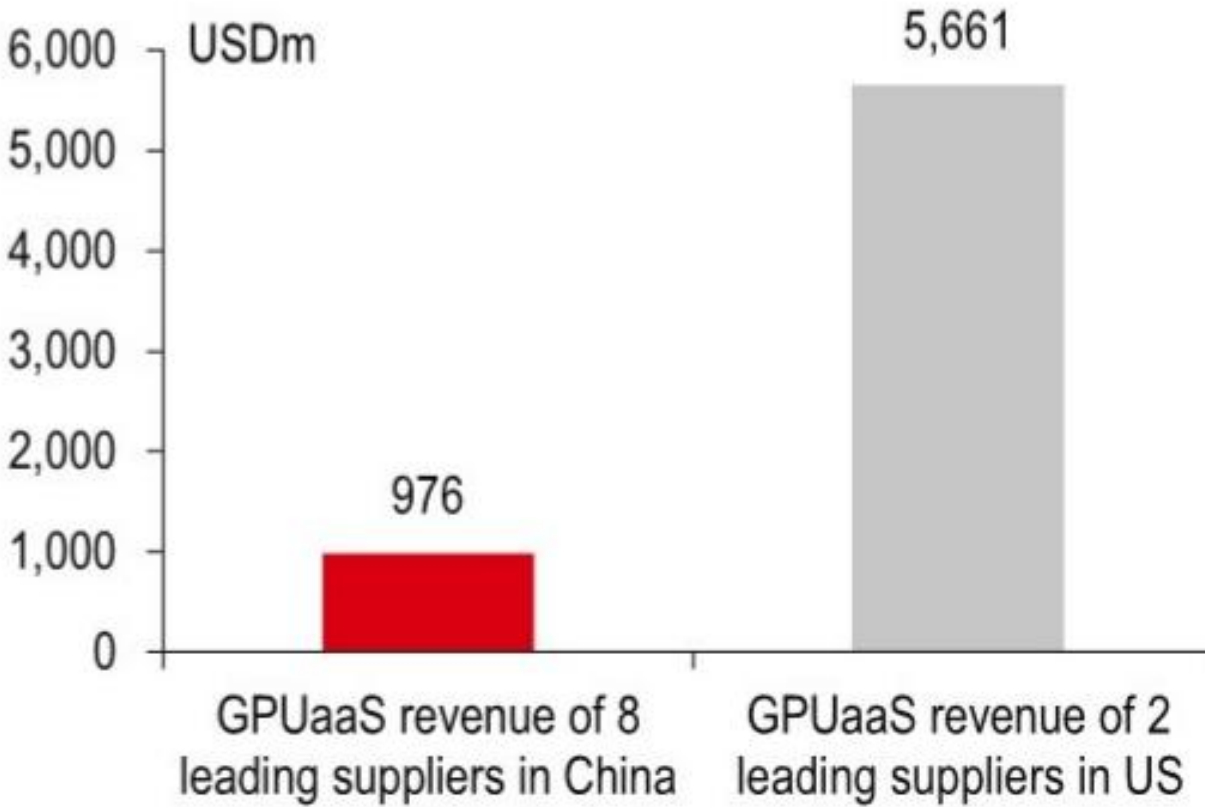
图表25. 2025年两家领先的美国GPU即服务供应商合计营收达57亿美元



图表 23

资料来源：公司数据、HSBC前海证券

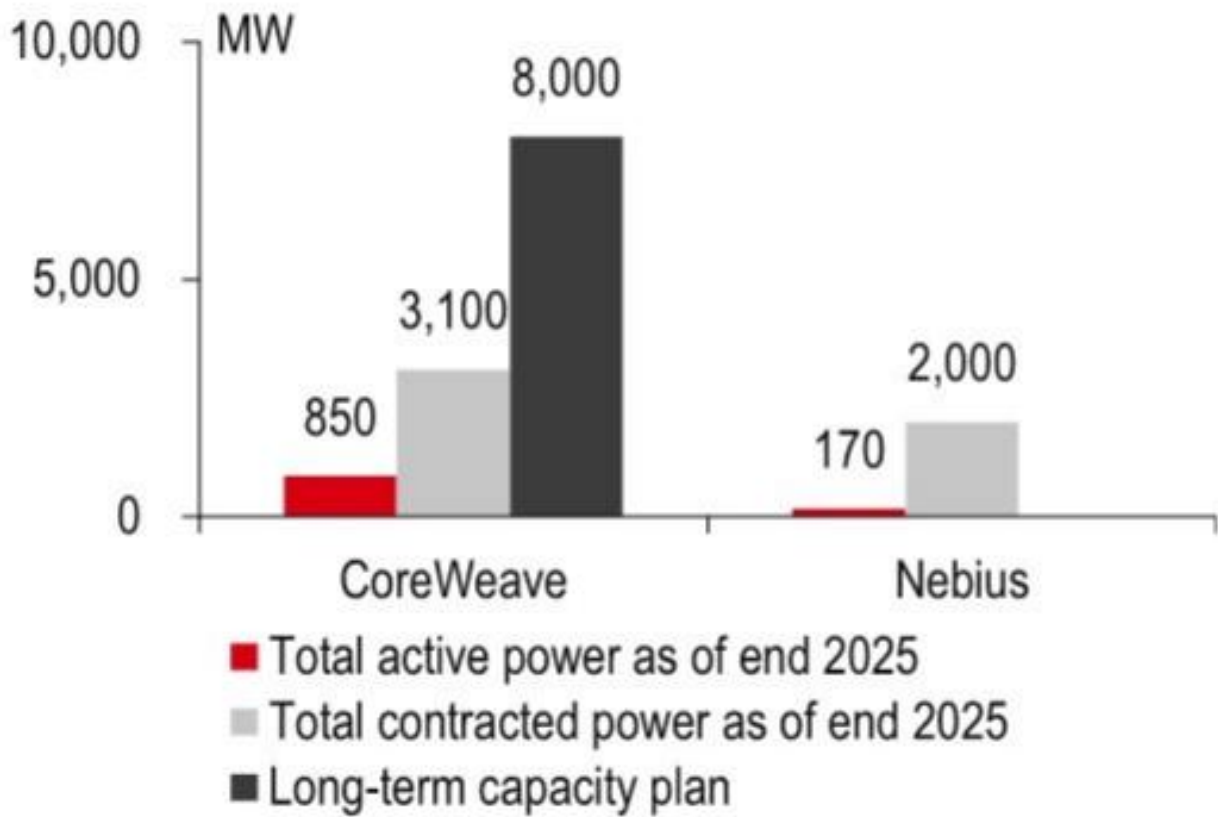
图表26. ……而2025年中国八家领先供应商仅实现营收69.70亿元人民币（约合9.76亿美元）



图表 24

资料来源：公司数据、HSBC前海证券 注：我们计算了共进股份（300857 CH）、杰创智能（301396 CH）、立达信（603629 CH）、鸿博股份（002229 CH）、中贝通信（603220 CH）、盈峰环境（000967 CH）、东方国信（300166 CH）和鸿信电子（300657 CH）。

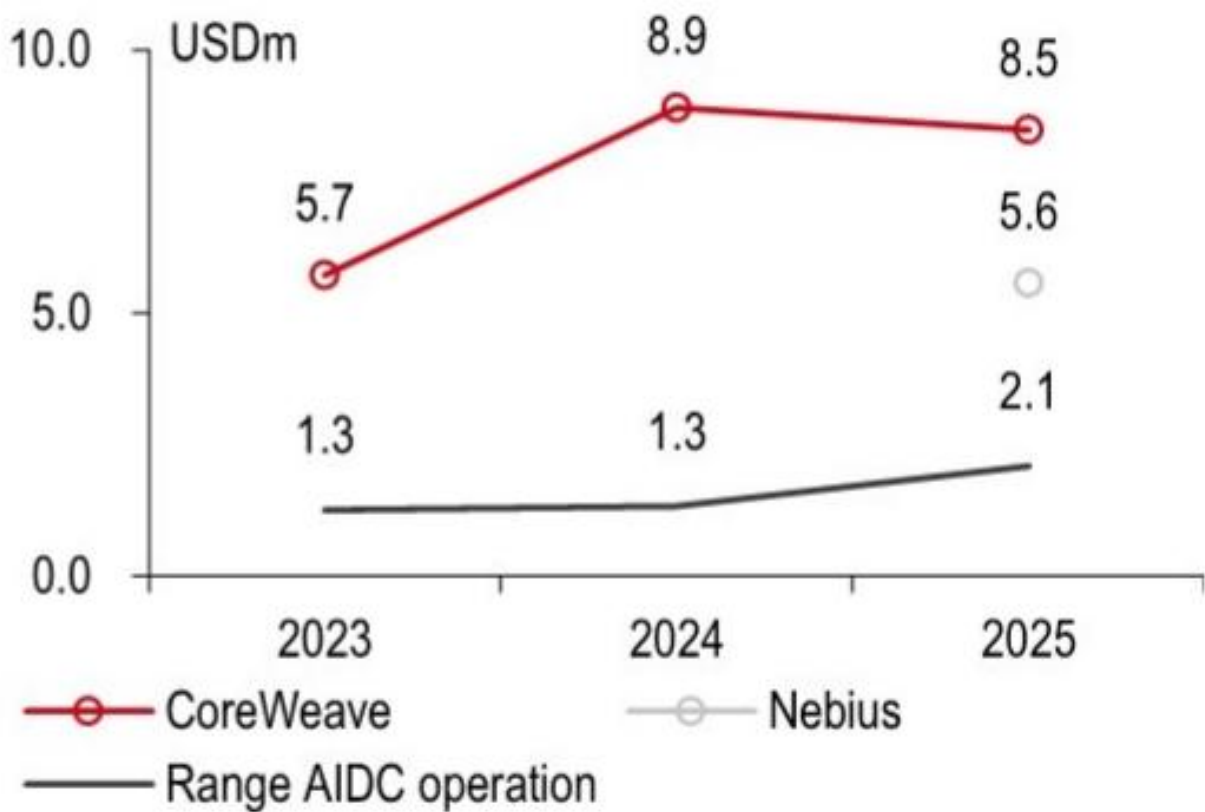
图表27. 截至2025年末两家领先的美国GPU即服务供应商的算力规模



图表 25

资料来源：公司数据、HSBC前海证券

图表28. 中美每兆瓦年化营收对比



图表 26

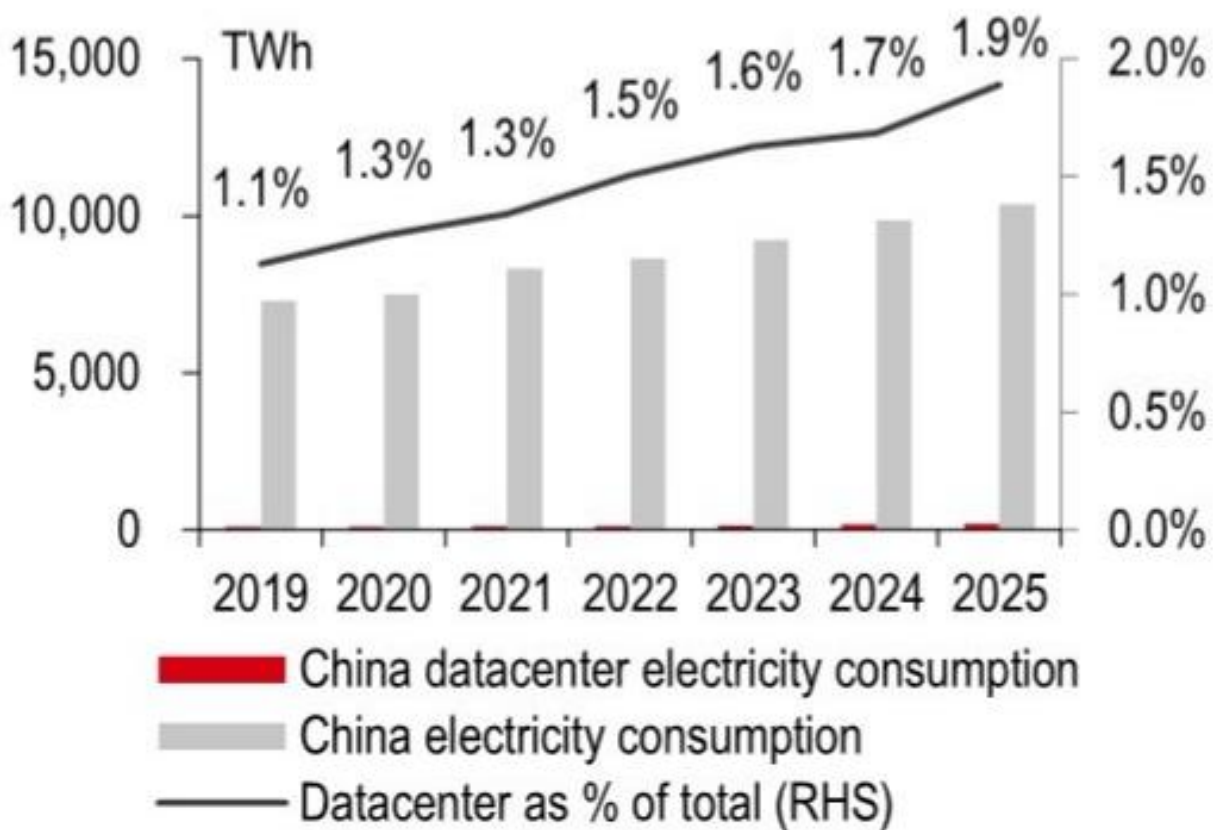
资料来源：公司数据、HSBC前海证券

中国具备能源/成本优势；美国拥有高端GPU供应

中国的"东数西算"政策已将数据中心供给从东部地区转向西部地区。与此同时，"算力协同"政策逐步引导数据中心建设向绿色电力资源丰富的区域集中。因此，中国的人工智能数据中心在能源和成本方面应优于美国同行，尤其是在全球市场竞争时。

中国西部绿色电力价格较美国工业用电价格低约50%。对于基础模型厂商而言，中国的数据中心建筑、土木工程和电力成本普遍低于美国。2025年中国西部电价较美国平均工业电价低约50%。

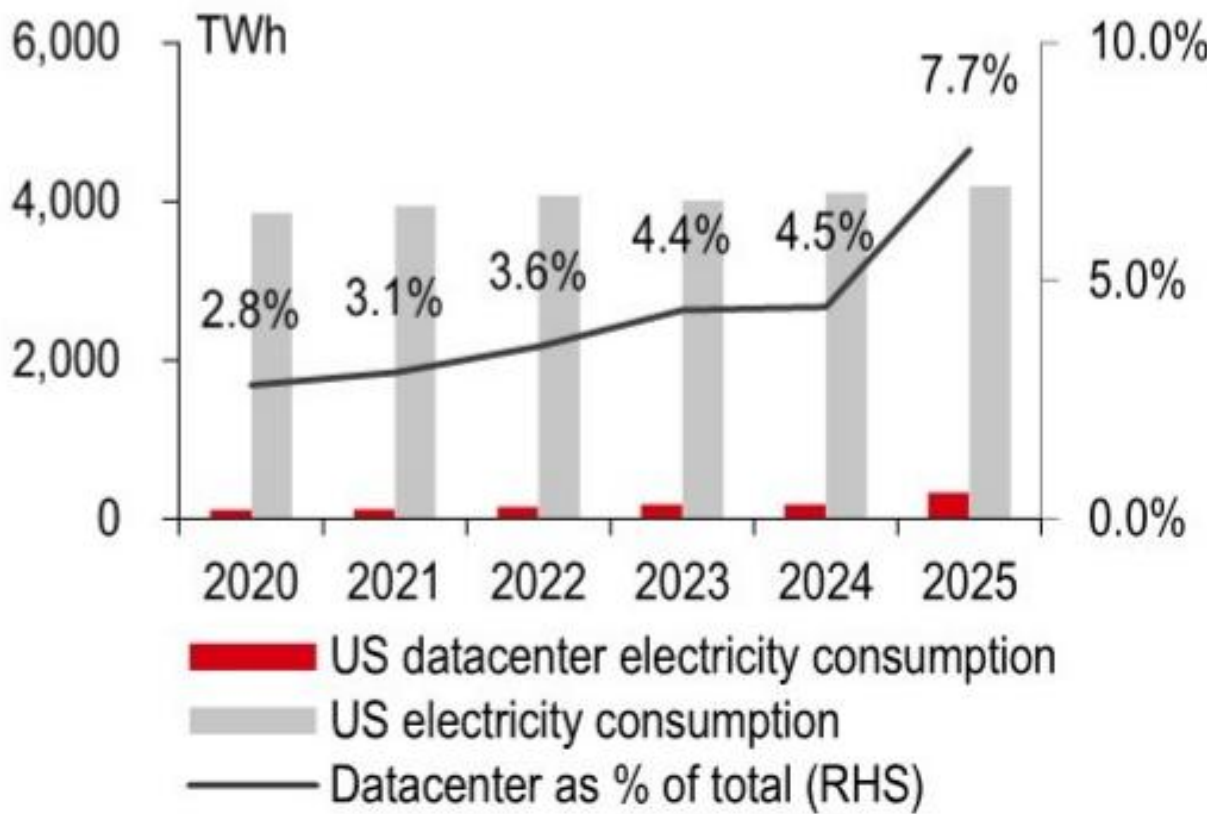
图表29. 2025年中国数据中心用电量仅占总用电量的1.9%



图表 27

资料来源：国家能源局、中国信通院、HSBC前海证券

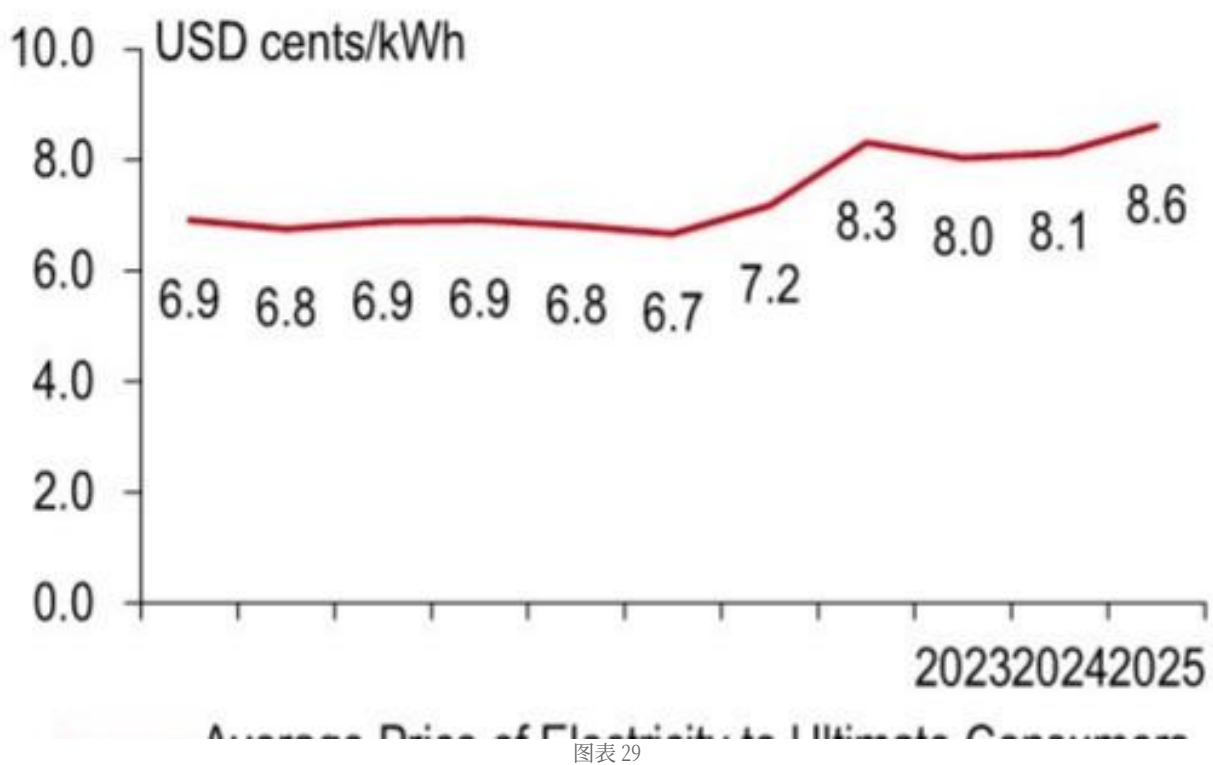
图表30. 2025年美国数据中心用电量占总用电量的7.7%



图表 28

资料来源：美国能源信息署、万得、HSBC前海证券

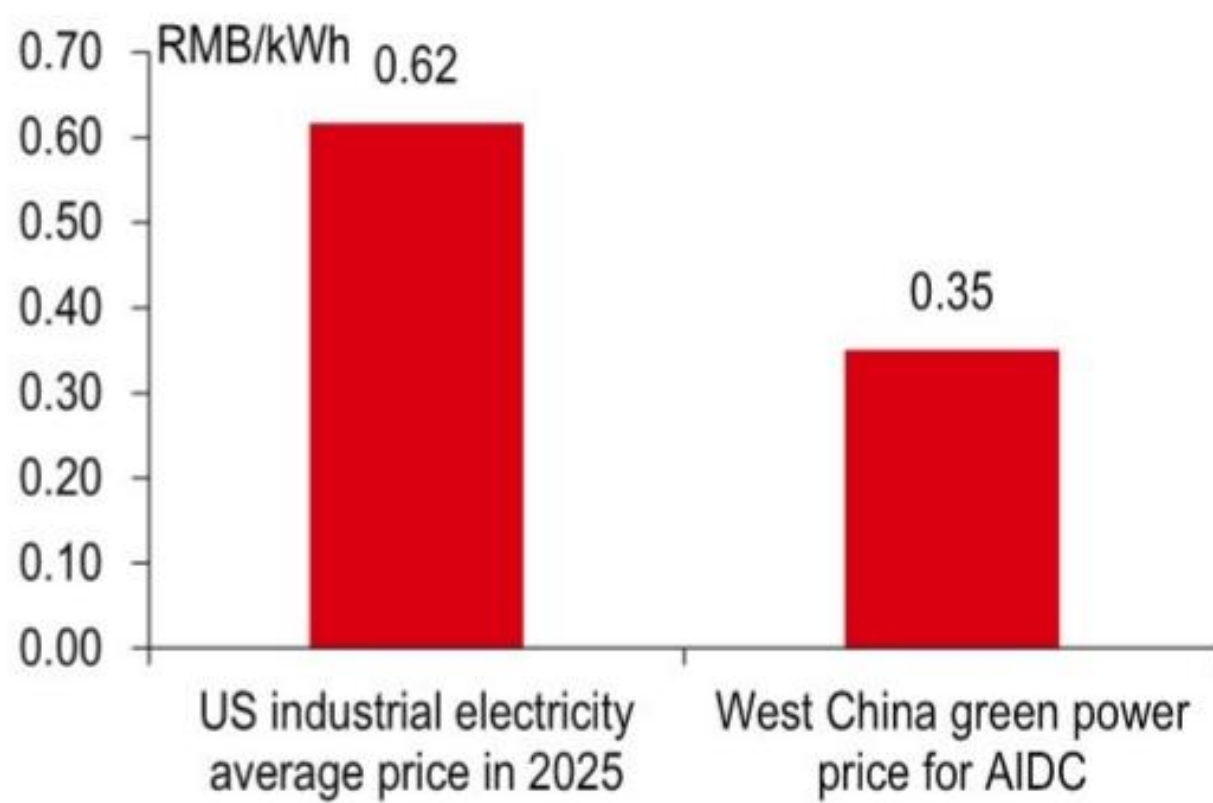
图表31. 过去两年美国工业用户平均电价持续上涨，2025年达到0.0862美元/千瓦时



图表 29

— 终端工业用户平均电价 资料来源：美国能源信息署、HSBC前海证券

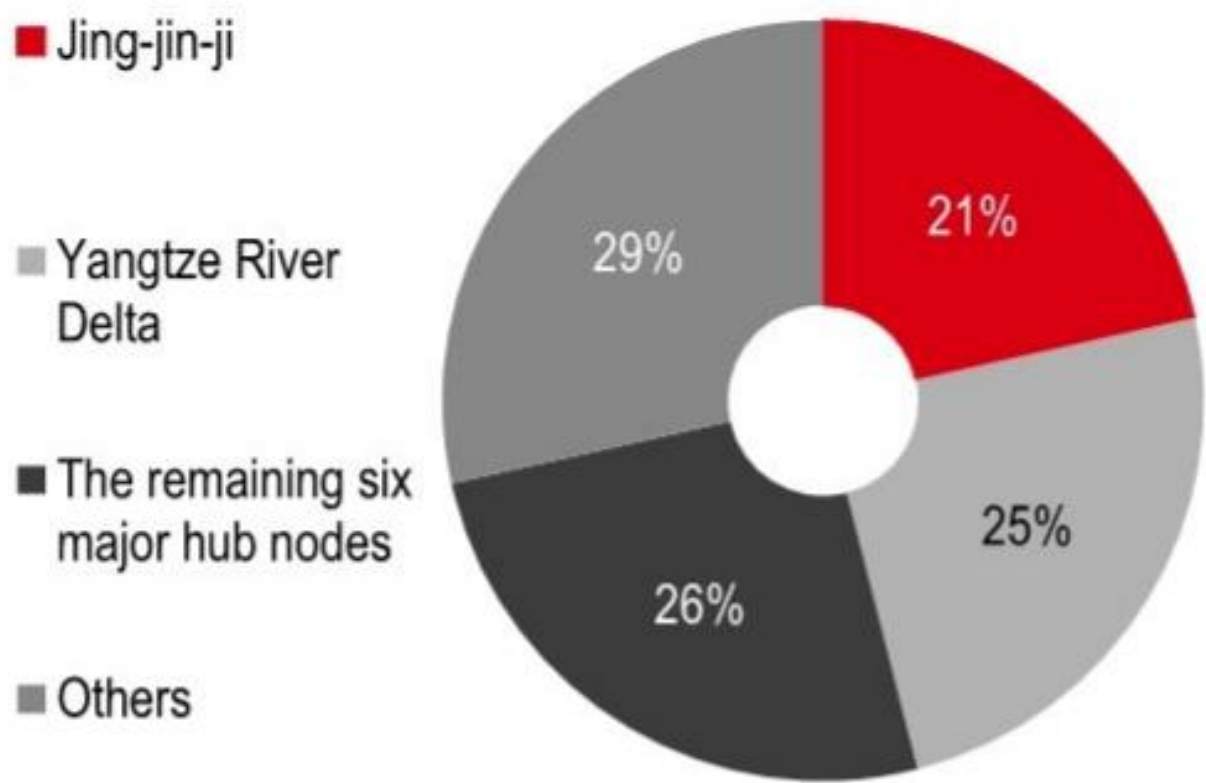
图表32. 2025年中国西部绿色电力价格较美国平均工业电价低约50%



图表 30

资料来源：中国电力规划设计总院、国家电网、南方电网、国家发展改革委、美国能源信息署、HSBC前海证券

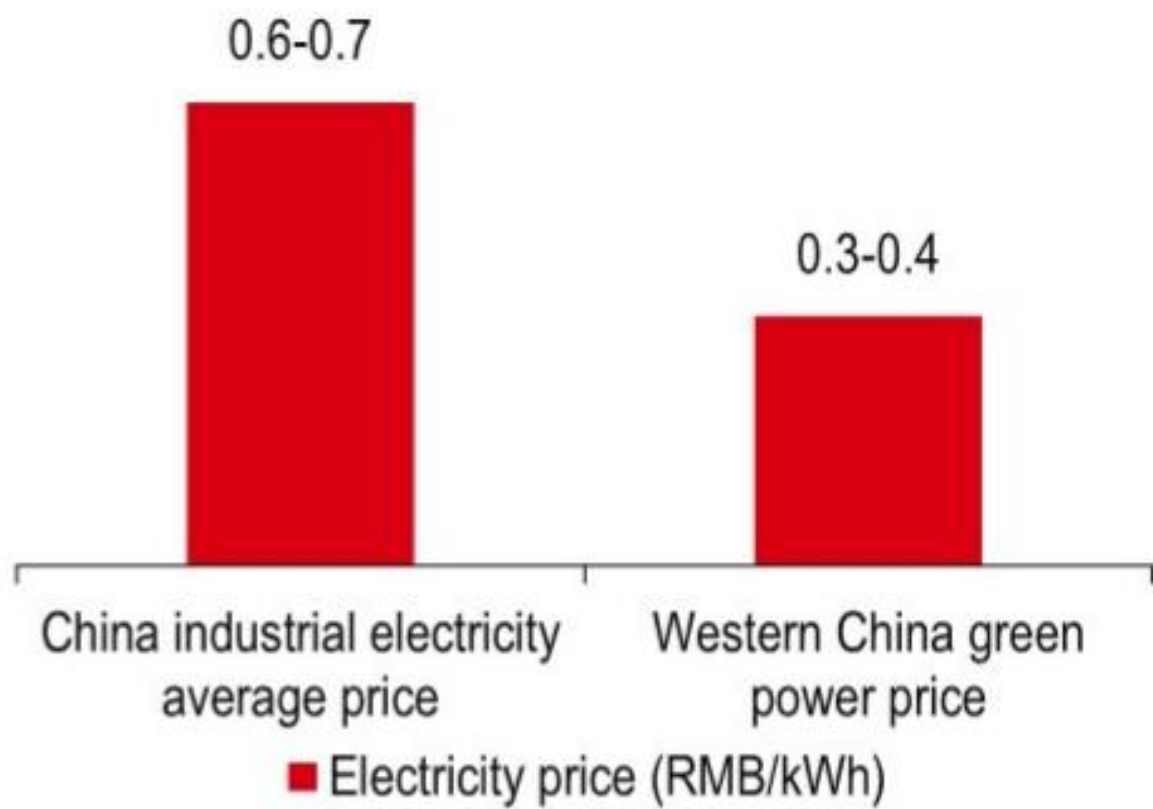
图表33. 2024年中国数据中心机柜区域分布：超过50%位于东部地区



图表 31

资料来源：国家能源局、中国信通院、HSBC前海证券

图表34. 2025年中国西部绿色电力价格较中国平均工业电价亦低约50%



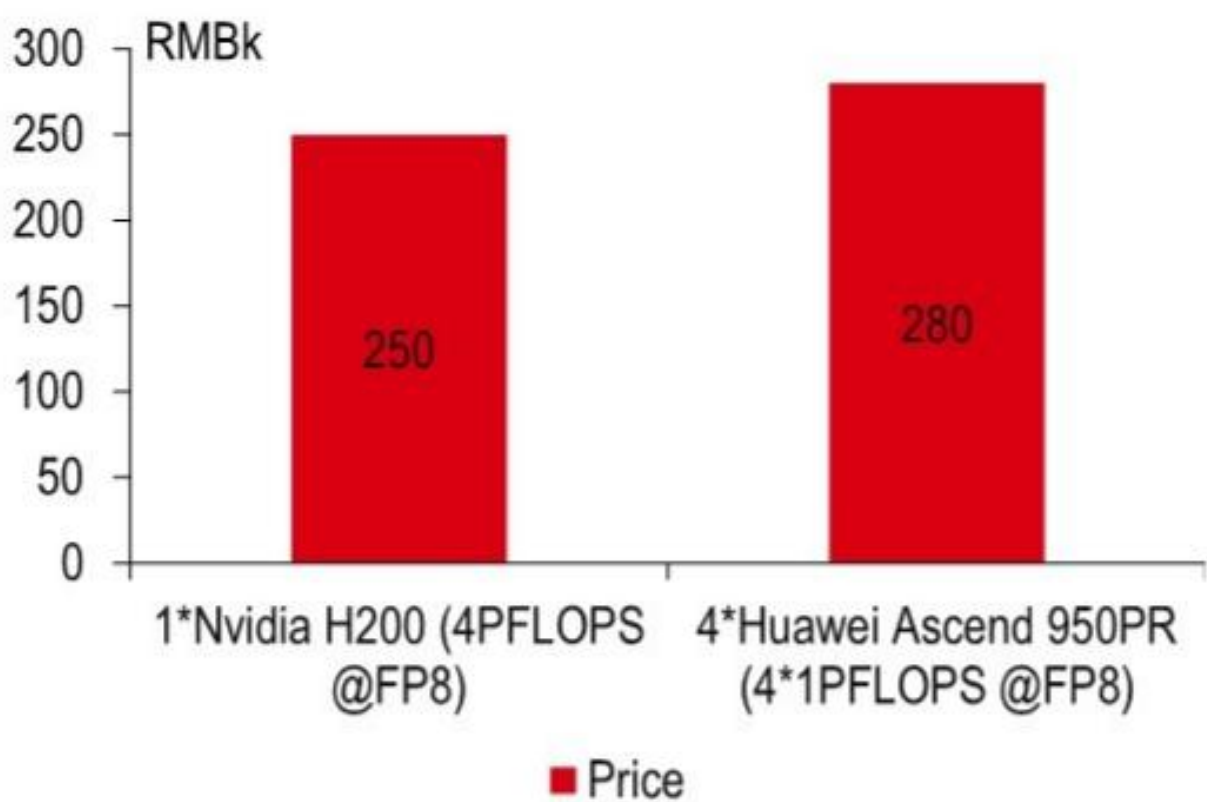
图表 32

资料来源：中国能源新闻网（2026年5月25日）、HSBC前海证券

国产GPU性价比持续提升；美国可获取先进GPU 由于美国对高端GPU实施出口管制，中国GPU供应依然紧张，导致中国GPU服务器采购成本高于美国。但长期来看，我们认为随着云厂商自研ASIC（专用集成电路）芯片供

应增加以及高性能计算芯片国产替代的推进，包括服务器在内的国内IT设备成本可能接近美国水平，而建筑和电力成本优势将愈发显著。

图表35. 同等算力下，国产GPU价格正接近英伟达



图表 33

资料来源：英伟达、华为、36氪、HSBC前海证券

图表36. 当前中国GPU租赁价格接近海外同行低端定价 资料来源：Nebius、杰创智能、HSBC前海证券

北美新云厂商（如Nebius和Coreweave）拥有相对充足的算力供应，并自行开发构建虚拟机监控层——即在裸金属GPU服务器之上专为大规模AI训练和推理设计的软件层。这种方法技术壁垒较高，因此在成熟阶段其毛利率可达约70%，EBITDA利润率超过60%。

中国GPU租赁领导者的核心护城河在于，受美国出口管制影响，其拥有稀缺的GPU供应链渠道。中国GPU租赁厂商毛利率约为20%-30%，净利润率为10%-15%。该行业目前正在探索新的商业模式，从固定租赁费转向基于Token吞吐量的收入分成。这种特定的收入分成模式以及能否成功转型仍有待观察。若成功，有望提升行业毛利率和净利润率。

图表37. 美国新云厂商因大额折旧摊销费用而处于净亏损状态……

资料来源：Coreweave、Nebius、HSBC前海证券

图表38. ……但其调整后EBITDA利润率可达60%以上 资料来源：Coreweave、Nebius、HSBC前海证券

图表39. 美国新云厂商毛利率可达约70%，而中国GPU租赁毛利率为20%-30%

资料来源：Coreweave、Nebius、共进股份（300857 CH）、杰创智能（301396 CH）、HSBC前海证券

图表40. 中国GPU租赁厂商净利润率可达10%-15%，具体取决于加速器类型

资料来源：杰创智能、大位科技、和科达、HSBC前海证券

相关报告

聚焦：中国软件：AI将加速软件变现，2026年5月7日

中国软件：受益于Token使用量强劲增长，2026年3月11日

中国数据中心：重估：只是开始，2026年3月19日

美国数据中心：2026年展望：传统数据中心有望受益，2026年1月15日